

Perancangan Sistem Kontrol Optimal dan Robas pada Sistem Quadrotor

Izma Alhazmi Herdian

Pusat Teknologi Instrumentasi dan Otomasi
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
23825301@mahasiswa.itb.ac.id

Sulthan Naufal Affan

Laboratorium Sistem Otonom
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
23825003@mahasiswa.itb.ac.id

Abstract—Laporan ini membahas perancangan dan evaluasi sistem kontrol optimal serta kontrol robas pada quadrotor UAV. Pemodelan dinamika dilakukan menggunakan pendekatan Euler-Lagrange, kemudian model dilinearisasi di sekitar kondisi *hovering* untuk memperoleh representasi *state-space* yang digunakan dalam desain pengontrol tersentralisasi dan terdesentralisasi. Pada bagian kontrol optimal, hubungan teoretis antara Pontryagin's Minimum Principle (PMP), Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), dan Linear Quadratic Regulator (LQR) diturunkan sebagai dasar formulasi regulator kuadratik. Evaluasi dilanjutkan dengan LQR, PID-LQR, dan Internal Model Principle (IMP) untuk membandingkan akurasi pelacakan, kebutuhan energi kontrol, serta kemampuan menolak gangguan konstan dan periodik. Pada bagian kontrol robas, laporan ini mengevaluasi PID- H_∞ synthesis, PID- H_∞ backstepping, H_∞ standar berbasis *mixed-sensitivity shaping*, dan sintesis- μ berbasis iterasi D-K. Kinerja setiap pengontrol dibandingkan menggunakan respons lintasan, respons terhadap gangguan *broadband white noise*, RMSE, dan energi kontrol. Hasil evaluasi menunjukkan adanya trade-off antara akurasi pelacakan, efisiensi aktuasi, penolakan gangguan terstruktur, dan ketahanan terhadap ketidakpastian parameter. LQR dan PID-LQR efektif untuk pelacakan nominal dan gangguan konstan, IMP lebih sesuai untuk gangguan periodik terstruktur, sedangkan pendekatan robas berbasis H_∞ dan sintesis- μ memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan tak terstruktur dan ketidakpastian model.

Index Terms—quadrotor UAV, kontrol optimal, kontrol robas, LQR, PID-LQR, IMP, H_∞ , sintesis- μ , *state-space*

I. PENDAHULUAN

Quadrotor merupakan platform *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) yang banyak digunakan dalam kajian sistem kontrol karena mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, memiliki konfigurasi mekanik relatif sederhana, serta dapat digunakan untuk menguji berbagai strategi kontrol. Namun, quadrotor juga merupakan sistem *underactuated* dengan enam derajat kebebasan dan empat masukan kontrol, sehingga dinamika translasi dan rotasinya bersifat nonlinier, saling terkopel, dan sensitif terhadap gangguan eksternal. Karakteristik pemodelan dan pengendalian quadrotor tersebut menjadi dasar pembahasan dalam laporan ini, dengan rujukan utama pada pemodelan quadrotor oleh Sabatino [1] serta implementasi simulasi 3D dari repositori *quadrotor_sim* [2].

Dalam aplikasi nyata, pengontrol quadrotor tidak cukup hanya menstabilkan sistem di sekitar titik *hovering*. Pengontrol juga perlu melacak lintasan referensi, menjaga usaha aktu-

asi agar tetap efisien, menolak gangguan luar, dan mempertahankan performa ketika parameter fisik seperti massa atau momen inersia berubah. Oleh karena itu, laporan ini menggabungkan dua sudut pandang desain. Pertama, kontrol optimal digunakan untuk membangun dasar matematis regulator melalui PMP, HJB, dan LQR, lalu diperluas ke PID-LQR dan IMP untuk meningkatkan kemampuan pelacakan serta penolakan gangguan terstruktur. Landasan teori kontrol optimal dan regulator kuadratik merujuk pada Naidu [3] dan Joelianto [4], sedangkan relevansi linearisasi serta kontrol linier pada quadrotor didukung oleh Belkheiri *et al.* [5].

Kedua, kontrol robas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem menghadapi gangguan tak terstruktur dan ketidakpastian parameter. Pada bagian ini, laporan membahas PID- H_∞ synthesis, PID- H_∞ backstepping, H_∞ standar berbasis *mixed-sensitivity shaping*, serta sintesis- μ melalui iterasi D-K. Keempat pendekatan tersebut dibandingkan menggunakan metrik yang sama, yaitu RMSE, energi kontrol, dan respons terhadap gangguan, sehingga trade-off antara akurasi pelacakan, efisiensi aktuasi, dan ketahanan model dapat terlihat secara sistematis. Dengan demikian, fokus laporan tidak hanya pada penurunan model dan desain pengontrol, tetapi juga pada evaluasi komparatif antar strategi kontrol untuk menentukan kondisi penggunaan yang paling sesuai bagi sistem quadrotor.

II. PEMODELAN MATEMATIS QUADROTOR

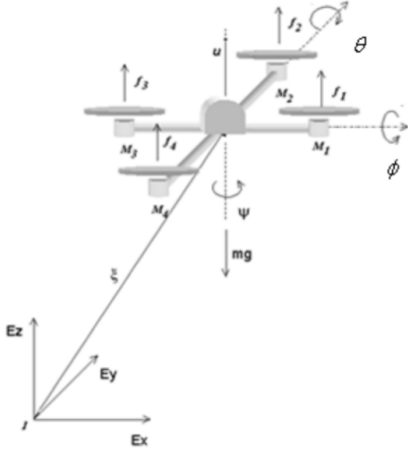
Pemodelan matematis dilakukan untuk merancang sistem kontrol optimal *Linear Quadratic Regulator* (LQR). Pada bagian ini, dinamika quadrotor diturunkan mulai dari definisi kerangka acuan benda, perumusan energi menggunakan metode Lagrangian, hingga linearisasi model menjadi bentuk *state-space* linier di sekitar titik kesetimbangan (*hovering*).

A. Diagram Benda Bebas (Free Body Diagram)

Langkah pertama dalam menganalisis pergerakan quadrotor adalah mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan. Terdapat dua kerangka acuan utama:

- 1) **Earth-fixed frame** (E) adalah kerangka inersia yang tetap terhadap bumi, dengan sumbu x_E , y_E , dan z_E .
- 2) **Body-fixed frame** (B) adalah kerangka yang melekat pada pusat massa quadrotor, dengan sumbu x_B , y_B , dan z_B .

Pergerakan translasi memetakan posisi antara kerangka B ke kerangka E , sedangkan orientasi rotasi direpresentasikan oleh sudut Euler: ϕ (*roll*), θ (*pitch*), dan ψ (*yaw*). Gaya angkat utama (*thrust*) dihasilkan oleh putaran keempat rotor yang mengarah ke atas searah sumbu z_B . Hubungan antara kedua kerangka acuan, arah gaya angkat, serta orientasi sudut Euler pada quadrotor dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram benda bebas dan kerangka acuan quadrotor.

B. Formulasi Dinamika dengan Lagrangian

Pemodelan dinamika quadrotor pada bagian ini diturunkan dengan pendekatan Euler–Lagrange. Agar alur penurunan mudah diikuti, pembahasan disusun secara bertahap, dimulai dari pendefinisian koordinat umum, perumusan energi sistem, pemodelan gaya dan momen rotor, hingga bentuk akhir persamaan gerak translasi dan rotasi.

Koordinat umum sistem dinyatakan sebagai

$$q = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T, \quad (1)$$

di mana x , y , dan z menyatakan posisi quadrotor pada kerangka inersia, sedangkan ϕ , θ , dan ψ masing-masing menyatakan sudut *roll*, *pitch*, dan *yaw*. Untuk mempermudah penulisan pada persamaan berikutnya, vektor posisi translasi dan vektor orientasi juga didefinisikan sebagai

$$\xi = [x, y, z]^T, \quad \eta = [\phi, \theta, \psi]^T. \quad (2)$$

Berdasarkan koordinat tersebut, energi kinetik total quadrotor terdiri atas energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, sehingga dapat dituliskan sebagai

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2}(I_x\dot{\phi}^2 + I_y\dot{\theta}^2 + I_z\dot{\psi}^2), \quad (3)$$

di mana m adalah massa quadrotor, sedangkan I_x , I_y , dan I_z adalah momen inersia utama terhadap sumbu badan. Adapun energi potensial quadrotor hanya dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga dinyatakan sebagai

$$V = mgz. \quad (4)$$

Dengan demikian, fungsi Lagrangian sistem dapat ditulis sebagai

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q). \quad (5)$$

Persamaan Euler–Lagrange untuk sistem kemudian dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = F(q), \quad (6)$$

di mana $F(q)$ menyatakan vektor gaya dan momen umum yang bekerja pada quadrotor. Vektor ini dipisahkan menjadi komponen translasi dan komponen rotasi sebagai

$$F(q) = \begin{bmatrix} F_\xi \\ \tau_\eta \end{bmatrix}, \quad (7)$$

dengan F_ξ menyatakan gaya total yang bekerja pada gerak translasi, sedangkan τ_η menyatakan momen total yang memengaruhi gerak rotasi.

Gaya dan momen tersebut dibangkitkan oleh empat rotor. Jika Ω_i menyatakan kecepatan sudut rotor ke- i , maka gaya angkat dan momen hambat dari rotor tersebut dimodelkan sebagai

$$F_i = k_t \Omega_i^2, \quad \tau_i = k_d \Omega_i^2, \quad i = 1, 2, 3, 4, \quad (8)$$

di mana k_t adalah koefisien gaya angkat dan k_d adalah koefisien momen hambat. Nilai kedua koefisien tersebut dipengaruhi oleh geometri baling-baling dan kerapatan udara.

Dengan asumsi bahwa seluruh gaya dorong rotor bekerja sepanjang sumbu- z_B pada kerangka badan, gaya total pada badan quadrotor dapat dituliskan sebagai

$$F_\xi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(F_1 + F_2 + F_3 + F_4) \end{bmatrix}. \quad (9)$$

Bentuk ini menunjukkan bahwa quadrotor tidak menghasilkan gaya langsung pada arah x_B dan y_B . Pergerakan lateral pada akhirnya muncul karena perubahan orientasi quadrotor yang mengubah proyeksi gaya dorong terhadap kerangka inersia.

Selanjutnya, momen total terhadap sumbu *roll*, *pitch*, dan *yaw* dinyatakan sebagai

$$\tau_\eta = \begin{bmatrix} l(F_4 - F_2) \\ l(F_1 - F_3) \\ \tau_1 - \tau_2 + \tau_3 - \tau_4 \end{bmatrix}, \quad (10)$$

di mana l adalah jarak dari pusat massa quadrotor ke masing-masing motor. Komponen pertama pada vektor tersebut menyatakan momen *roll*, komponen kedua menyatakan momen *pitch*, dan komponen ketiga menyatakan momen *yaw*.

Untuk menyatakan gaya dari kerangka badan ke kerangka inersia, digunakan matriks rotasi R dari *body-fixed frame* ke *earth-fixed frame*, yaitu

$$R = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\theta s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{bmatrix}, \quad (11)$$

dengan notasi singkat $c(\cdot) = \cos(\cdot)$ dan $s(\cdot) = \sin(\cdot)$. Melalui matriks tersebut, gaya translasi pada kerangka inersia dapat dinyatakan sebagai

$$F_{\xi}^{(E)} = RF_{\xi}. \quad (12)$$

Berdasarkan formulasi Euler-Lagrange, serta dengan asumsi bahwa quadrotor merupakan benda tegar simetris, memiliki matriks inersia diagonal, dan tidak mengalami gangguan aerodinamika eksternal, dinamika translasi dan rotasi dapat diringkas menjadi

$$m\ddot{\xi} = F_{\xi}^{(E)} - mg \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (13)$$

$$I\ddot{\eta} + C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta} = \tau_{\eta}, \quad (14)$$

di mana $I = \text{diag}(I_x, I_y, I_z)$ adalah matriks inersia dan $C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta}$ menyatakan suku Coriolis/sentripetal pada dinamika rotasi. Persamaan pertama menunjukkan bahwa percepatan translasi ditentukan oleh resultan gaya dorong yang telah diproyeksikan ke kerangka inersia serta gaya gravitasi. Sementara itu, persamaan kedua menunjukkan bahwa percepatan rotasi dipengaruhi oleh momen aktuasi dan kopling dinamis antar-sumbu.

Empat besaran gaya dan momen rotor tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan kontrol pada model *state-space* nonlinier.

C. Model State-Space Nonlinier

Berdasarkan hasil penurunan dengan metode Euler-Lagrange, model quadrotor dapat dinyatakan sebagai sistem nonlinier multivariabel dengan empat masukan kontrol

$$U = [U_1, U_2, U_3, U_4]^T, \quad (15)$$

dengan

$$\begin{cases} U_1 = F_z = F_1 + F_2 + F_3 + F_4, \\ U_2 = \tau_{\phi} = l(F_4 - F_2), \\ U_3 = \tau_{\theta} = l(F_1 - F_3), \\ U_4 = \tau_{\psi} = \tau_1 - \tau_2 + \tau_3 - \tau_4. \end{cases} \quad (16)$$

di mana U_1 menyatakan total gaya dorong, U_2 menyatakan momen *roll*, U_3 menyatakan momen *pitch*, dan U_4 menyatakan momen *yaw*.

Agar bentuk model lebih mudah dipahami, vektor status di-partisi ke dalam enam subsistem orde dua, yaitu tiga subsistem translasi dan tiga subsistem rotasi, sebagai berikut:

$$\begin{cases} x_1 = x, & x_2 = \dot{x}, \\ y_1 = y, & y_2 = \dot{y}, \\ z_1 = z, & z_2 = \dot{z}, \\ \phi_1 = \phi, & \phi_2 = \dot{\phi}, \\ \theta_1 = \theta, & \theta_2 = \dot{\theta}, \\ \psi_1 = \psi, & \psi_2 = \dot{\psi}. \end{cases} \quad (17)$$

Dengan partisi tersebut, model *state-space* nonlinier quadrotor dapat dituliskan sebagai

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{U_1}{m}(\cos \phi_1 \sin \theta_1 \cos \psi_1 + \sin \phi_1 \sin \psi_1), \\ \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = \frac{U_1}{m}(\cos \phi_1 \sin \theta_1 \sin \psi_1 - \sin \phi_1 \cos \psi_1), \\ \dot{z}_1 = z_2, \\ \dot{z}_2 = -g + \frac{U_1}{m}(\cos \phi_1 \cos \theta_1), \\ \dot{\phi}_1 = \phi_2, \\ \dot{\phi}_2 = \frac{I_y - I_z}{I_x} \theta_2 \psi_2 + \frac{U_2}{I_x}, \\ \dot{\theta}_1 = \theta_2, \\ \dot{\theta}_2 = \frac{I_z - I_x}{I_y} \phi_2 \psi_2 + \frac{U_3}{I_y}, \\ \dot{\psi}_1 = \psi_2, \\ \dot{\psi}_2 = \frac{I_x - I_y}{I_z} \phi_2 \theta_2 + \frac{U_4}{I_z}. \end{cases} \quad (18)$$

Persamaan (18) menunjukkan bahwa sistem quadrotor terdiri atas enam subsistem nonlinier yang saling terkopel. Kopling pada dinamika translasi muncul melalui sudut Euler pada proyeksi gaya dorong, sedangkan kopling pada dinamika rotasi muncul melalui hasil kali laju sudut dan perbedaan momen inersia. Bentuk ini menjadi dasar untuk proses linearisasi di sekitar kondisi *hovering* sebelum dilakukan perancangan pengontrol.

D. Linearisasi pada Kondisi Hovering

Model nonlinier quadrotor pada Persamaan (18) belum dapat langsung digunakan untuk perancangan LQR, karena masih memuat fungsi trigonometri, hasil kali antar-*state variable*, serta kopling nonlinier antara gerak translasi dan rotasi. Oleh karena itu, diperlukan linearisasi agar model dapat dinyatakan dalam bentuk *state-space* linier.

Linearisasi dilakukan di sekitar titik kerja *hovering*, yaitu kondisi ketika quadrotor melayang stabil di sekitar suatu posisi tetap dengan sudut orientasi kecil dan laju gerak mendekati nol. Pada kondisi ini, gaya angkat total bernilai cukup untuk menyeimbangkan gravitasi, sedangkan perubahan gerak di sekitar titik kerja dianggap sebagai penyimpangan kecil dari keadaan setimbang.

Secara matematis, masukan kontrol pada kondisi *hovering* dinyatakan sebagai

$$U_1 = mg + u_z, \quad U_2 = u_{\phi}, \quad U_3 = u_{\theta}, \quad U_4 = u_{\psi}, \quad (19)$$

di mana mg adalah komponen nominal yang mempertahankan quadrotor tetap melayang, sedangkan u_z , u_{ϕ} , u_{θ} , dan u_{ψ} adalah sinyal kontrol kecil di sekitar titik kerja. Dengan demikian, linearisasi dilakukan bukan terhadap input total, melainkan terhadap penyimpangan kecil di sekitar kondisi setimbang.

Selanjutnya, digunakan asumsi sudut kecil

$$\phi \approx 0, \quad \theta \approx 0, \quad \psi \approx 0, \quad (20)$$

sehingga fungsi trigonometri dapat didekati sebagai

$$\sin(\alpha) \approx \alpha, \quad \cos(\alpha) \approx 1. \quad (21)$$

Selain itu, laju translasi dan laju sudut di sekitar titik setimbang dianggap cukup kecil, sehingga suku hasil kali antar-laju sudut seperti $\dot{\phi}\dot{\theta}$, $\dot{\phi}\dot{\psi}$, dan $\dot{\theta}\dot{\psi}$ dapat diabaikan.

Dengan substitusi asumsi tersebut ke dalam model nonlinear, persamaan translasi dapat disederhanakan. Untuk arah x , diperoleh

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{U_1}{m} (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) \\ &\approx \frac{mg + u_z}{m} (1 \cdot \theta \cdot 1 + \phi \psi). \end{aligned} \quad (22)$$

Karena $\phi\psi$ merupakan hasil kali dua besaran kecil dan $u_z\theta$ juga diabaikan, maka diperoleh

$$\ddot{x} \approx g\theta. \quad (23)$$

Untuk arah y , penurunan yang sama menghasilkan

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= \frac{U_1}{m} (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) \\ &\approx \frac{mg + u_z}{m} (\theta \psi - \phi) \approx -g\phi, \end{aligned} \quad (24)$$

sedangkan untuk arah z diperoleh

$$\begin{aligned} \ddot{z} &= \frac{U_1}{m} (\cos \phi \cos \theta) - g \\ &\approx \frac{mg + u_z}{m} (1 \cdot 1) - g = \frac{1}{m} u_z. \end{aligned} \quad (25)$$

Pada dinamika rotasi, suku kopling nonlinear diabaikan karena merupakan hasil kali antar-laju sudut yang kecil. Oleh sebab itu, persamaan rotasi dapat ditulis dalam bentuk linear sebagai

$$\begin{cases} \ddot{\phi} \approx \frac{1}{I_x} u_\phi, \\ \ddot{\theta} \approx \frac{1}{I_y} u_\theta, \\ \ddot{\psi} \approx \frac{1}{I_z} u_\psi. \end{cases} \quad (26)$$

Dengan demikian, model linearisasi di sekitar kondisi *hovering* dapat dirangkum sebagai

$$\begin{cases} \ddot{x} \approx g\theta, & \ddot{\phi} \approx \frac{1}{I_x} u_\phi, \\ \ddot{y} \approx -g\phi, & \ddot{\theta} \approx \frac{1}{I_y} u_\theta, \\ \ddot{z} \approx \frac{1}{m} u_z, & \ddot{\psi} \approx \frac{1}{I_z} u_\psi. \end{cases} \quad (27)$$

Hasil linearisasi tersebut masih berbentuk persamaan diferensial orde dua. Agar sesuai dengan formulasi LQR, model perlu diubah ke bentuk orde satu dengan mendefinisikan vektor status dan vektor input. Proses inilah yang kemudian menghasilkan representasi akhir dalam bentuk matriks A dan B pada subbagian berikutnya.

E. Model State-Space Linier (Tersentralisasi 12-State)

Berdasarkan hasil linearisasi, model linier quadrotor dinyatakan dalam bentuk *state-space* baku:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}. \quad (28)$$

Untuk mengubah enam persamaan diferensial orde dua menjadi dua belas persamaan diferensial orde satu, kita mendefinisikan vektor status $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$ yang berisi pasangan posisi dan kecepatannya secara berurutan:

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}]^T \quad (29)$$

Sementara itu, vektor input $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$ dinyatakan sebagai aksi kontrol korektif di sekitar titik *hovering*:

$$\mathbf{u} = [u_z, u_\phi, u_\theta, u_\psi]^T. \quad (30)$$

Masing-masing komponen vektor tersebut merepresentasikan aksi kontrol korektif dari gaya dan momen pada kondisi setimbang (*hovering*). Komponen u_z adalah variasi gaya dorong (*incremental thrust*) untuk kontrol ketinggian, di mana gaya angkat total diasumsikan sebagai $U_1 = mg + u_z$. Sementara itu, u_ϕ , u_θ , dan u_ψ berturut-turut merupakan variasi momen *roll*, *pitch*, dan *yaw* yang berfungsi untuk mengontrol kemiringan kiri-kanan, kemiringan depan-belakang, serta rotasi arah hadap quadrotor.

Notasi huruf kecil $\mathbf{u}$ ini sengaja digunakan untuk menegaskan bahwa input pada model linier ini bukanlah gaya/torsi total aktuator secara fisik, melainkan nilai kompensasi dinamis yang harus ditambahkan ke kondisi *hovering* untuk menggeser quadrotor menuju lintasan yang diinginkan secara bertahap.

Dengan menggunakan definisi *state variable* bernomor pada (29), persamaan dinamika hasil linearisasi dapat dijabarkan satu per satu secara eksplisit. Untuk setiap pasangan status, persamaan baris ganjil merepresentasikan hubungan kinematik (turunan posisi adalah kecepatan), sedangkan baris genap merepresentasikan dinamika hasil linearisasi (turunan kecepatan adalah percepatan).

Penjabaran kedua belas persamaan orde satu tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & (\text{dari } \dot{x} = \dot{x}) \\ \dot{x}_2 = gx_9 & (\text{dari } \ddot{x} = g\theta) \\ \dot{x}_3 = x_4 & (\text{dari } \dot{y} = \dot{y}) \\ \dot{x}_4 = -gx_7 & (\text{dari } \ddot{y} = -g\phi) \\ \dot{x}_5 = x_6 & (\text{dari } \dot{z} = \dot{z}) \\ \dot{x}_6 = \frac{1}{m} u_z & (\text{dari } \ddot{z} = \frac{1}{m} u_z) \\ \dot{x}_7 = x_8 & (\text{dari } \dot{\phi} = \dot{\phi}) \\ \dot{x}_8 = \frac{1}{I_x} u_\phi & (\text{dari } \ddot{\phi} = \frac{1}{I_x} u_\phi) \\ \dot{x}_9 = x_{10} & (\text{dari } \dot{\theta} = \dot{\theta}) \\ \dot{x}_{10} = \frac{1}{I_y} u_\theta & (\text{dari } \ddot{\theta} = \frac{1}{I_y} u_\theta) \\ \dot{x}_{11} = x_{12} & (\text{dari } \dot{\psi} = \dot{\psi}) \\ \dot{x}_{12} = \frac{1}{I_z} u_\psi & (\text{dari } \ddot{\psi} = \frac{1}{I_z} u_\psi) \end{cases} \quad (31)$$

Bentuk sistematis pada Persamaan (31) memudahkan kita untuk menyusun matriks A (berukuran 12×12) dan matriks B (berukuran 12×4). Matriks A memuat koefisien-koefisien dari *state variable* x_1 hingga x_{12} , sedangkan matriks B memuat koefisien dari variabel input u .

Dengan menata seluruh koefisien tersebut ke dalam format matriks $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$, diperoleh bentuk akhir:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_x} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \end{bmatrix} \quad (33)$$

Agar representasi *state-space* menjadi lengkap, model linier juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan keluaran

$$\mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}. \quad (34)$$

Pada laporan ini, keluaran dipilih sebagai variabel yang paling relevan untuk pengontrolan posisi dan arah hadap, yaitu posisi pada sumbu- x , sumbu- y , sumbu- z , serta sudut *yaw*. Dengan demikian, vektor keluaran dinyatakan sebagai

$$\mathbf{y} = [x, y, z, \psi]^T. \quad (35)$$

Sesuai urutan variabel pada vektor status $\mathbf{x}$, matriks keluaran menjadi

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (36)$$

sedangkan matriks transmisi langsung bernilai nol, yaitu

$$D = 0_{4 \times 4}. \quad (37)$$

F. Model State-Space Linier (Terdesentralisasi 4-4-2-2)

Meskipun model tersentralisasi dengan 12 variabel status mampu merepresentasikan dinamika quadrotor secara utuh, matriks A dan B menunjukkan bahwa banyak elemen yang bernilai nol. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa dinamika sebenarnya saling terdekoupling satu sama lain pada kondisi *hovering*.

Berdasarkan struktur matriks tersebut, sistem orde-12 dapat dipecah (didesentralisasi) menjadi empat subsistem independen yang lebih kecil. Pendekatan desentralisasi ini sangat menguntungkan karena mempermudah perancangan kontrol linier, di mana setiap subsistem dapat ditinjau sebagai sistem dengan masukan tunggal dan keluaran tunggal (*Single-Input Single-Output*). Keluaran (y) pada tiap subsistem dipilih berdasarkan variabel target yang akan dilacak pada skema *trajectory tracking*.

Keempat subsistem tersebut terbagi menjadi format 4-4-2-2, yaitu subsistem longitudinal (4-*state*), lateral (4-*state*), ketinggian (2-*state*), dan yaw (2-*state*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Subsistem Longitudinal (x dan θ)

Subsistem ini memodelkan gerak maju-mundur yang dikontrol oleh momen *pitch*. Vektor statusnya adalah $\mathbf{x}_{lon} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ dengan masukan u_θ dan keluaran target posisi x :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{I_y} \end{bmatrix} u_\theta \quad (38)$$

$$y_{lon} = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \mathbf{x}_{lon} \quad (39)$$

2. Subsistem Lateral (y dan ϕ)

Subsistem ini memodelkan gerak menyamping yang dikontrol oleh momen *roll*. Vektor statusnya adalah $\mathbf{x}_{lat} = [y, \dot{y}, \phi, \dot{\phi}]^T$ dengan masukan u_ϕ dan keluaran target posisi y :

$$\begin{bmatrix} \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{I_x} \end{bmatrix} u_\phi \quad (40)$$

$$y_{lat} = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \mathbf{x}_{lat} \quad (41)$$

3. Subsistem Ketinggian (z)

Subsistem ini memodelkan gerak vertikal yang dikontrol secara independen oleh variasi gaya dorong. Vektor statusnya adalah $\mathbf{x}_{alt} = [z, \dot{z}]^T$ dengan masukan u_z dan keluaran target posisi z :

$$\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u_z \quad (42)$$

$$y_{alt} = [1 \ 0] \mathbf{x}_{alt} \quad (43)$$

4. Subsistem Yaw (ψ)

Subsistem ini memodelkan rotasi arah hadap quadrotor yang

dikontrol oleh momen yaw. Vektor statusnya adalah $\mathbf{x}_{yaw} = [\psi, \dot{\psi}]^T$ dengan masukan u_ψ dan keluaran target orientasi ψ :

$$\begin{bmatrix} \dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{I_z} \end{bmatrix} u_\psi \quad (44)$$

$$y_{yaw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_{yaw} \quad (45)$$

Dengan mendefinisikan matriks keluaran (C) secara spesifik pada setiap subsistem, kerangka perancangan kontrol menjadi lebih terarah. Variabel keluaran y_{lon} , y_{lat} , y_{alt} , dan y_{yaw} inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan sinyal referensi lintasan x_{ref} , y_{ref} , z_{ref} , dan ψ_{ref} untuk membentuk dinamika galat pelacakan (*tracking error*) pada perancangan kontrol optimal.

G. Controllability

Untuk sistem linier waktu-invarian

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad (46)$$

sifat *controllability* (keterkontrolan) menunjukkan apakah vektor masukan $\mathbf{u}$ mampu memindahkan status sistem dari suatu keadaan awal ke keadaan akhir yang diinginkan dalam selang waktu hingga. Secara matematis, hal ini diperiksa melalui matriks keterkontrolan:

$$C = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B], \quad (47)$$

di mana n adalah orde sistem. Sistem dikatakan *controllable* jika matriks C memiliki rank penuh, yaitu $\text{rank}(C) = n$.

Analisis *controllability* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan aksi kontrol terhadap status sistem:

- **Model Tersentralisasi (12-State):** Pengujian numerik menghasilkan $\text{rank}(C) = 12$. Hal ini membuktikan bahwa seluruh 12 status pada sistem utuh dapat dipengaruhi secara penuh oleh keempat masukan kontrol yang tersedia.
- **Model Terdesentralisasi (4-4-2-2):** Sifat keterkontrolan ini diturunkan secara konsisten pada keempat subsistem pecahannya. Subsistem longitudinal dan lateral masing-masing memiliki rank penuh yaitu 4. Sementara itu, subsistem ketinggian dan yaw juga memiliki rank penuh yaitu 2.

Kesimpulannya, seluruh status pada model linier quadrotor dapat dikontrol sepenuhnya oleh aksi kontrol yang ada. Hal ini memastikan bahwa perancangan pengontrol berbasis *state-space* dapat dilakukan secara valid di sekitar titik kerja *hovering*.

H. Observability

Sifat *observability* (keteramatan) menunjukkan apakah seluruh status internal sistem dapat direkonstruksi dari informasi keluaran ($\mathbf{y}$) yang diukur oleh sensor. Untuk sistem linier

dengan persamaan keluaran $\mathbf{y} = C\mathbf{x}$, hal ini diperiksa melalui matriks keteramatan:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}. \quad (48)$$

Sistem dikatakan *observable* jika matriks $\mathcal{O}$ memiliki rank penuh, yaitu $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$.

Pada pemodelan ini, diasumsikan sensor hanya mengukur empat variabel, yaitu posisi spasial dan sudut arah hadap ($\mathbf{y} = [x, y, z, \psi]^T$). Analisis *observability* dilakukan untuk mengevaluasi apakah matriks keluaran C tersebut mampu menggambarkan keseluruhan status sistem:

- **Model Tersentralisasi (12-State):** Meskipun hanya 4 status yang diukur, matriks dinamika A memiliki kopling antara gerak translasi dan rotasi (misalnya percepatan x bergantung pada θ , dan percepatan y bergantung pada ϕ). Melalui relasi matriks A dan C ini, sensor posisi mampu mengamati perubahan sudut. Pengujian numerik menghasilkan $\text{rank}(\mathcal{O}) = 12$, yang membuktikan bahwa sistem utuh sepenuhnya *observable*.
- **Model Terdesentralisasi (4-4-2-2):** Sifat keteramatan ini juga konsisten pada keempat subsistem pecahannya. Subsistem longitudinal dan lateral masing-masing memiliki rank 4, karena sensor posisi x dan y cukup untuk merekonstruksi kecepatan serta sudut kemiringannya. Sementara itu, subsistem ketinggian dan yaw masing-masing memiliki rank 2, di mana sensor z dan ψ cukup untuk merekonstruksi laju perubahannya.

Kesimpulannya, keempat sinyal keluaran sensor fisik tersebut sudah memadai untuk mengamati seluruh variabel status quadrotor secara presisi, baik pada model tersentralisasi maupun terdesentralisasi.

III. PERANCANGAN KONTROL OPTIMAL PADA QUADROTOR

Bagian ini membahas perancangan sistem kontrol optimal pada quadrotor secara terpadu, mulai dari formulasi umum masalah kontrol optimal, pendefinisian lintasan referensi dan strategi pelacakan. Penurunan analitik kemudian difokuskan pada dua kerangka utama, yaitu *Pontryagin's Minimum Principle* (PMP) dan *Hamilton-Jacobi-Bellman* (HJB), di mana keduanya akan ditunjukkan bermuara pada kerangka *Linear Quadratic Regulator* (LQR) sebagai kasus khusus pada sistem linier. Pembahasan diakhiri dengan spesifikasi Kontrol LQR, serta penambahan kerangka perancangan kontrol lain yaitu Kontrol PID-LQR dan *Internal Model Principle* (IMP).

A. Formulasi Umum Kontrol Optimal

Perancangan sistem kontrol optimal berpusat pada penentuan sinyal kontrol $\mathbf{u}(t)$ yang dapat meminimalkan suatu indeks performansi J sambil tetap memenuhi batasan dinamika

sistem [3]. Secara umum, indeks performansi dinyatakan dalam bentuk

$$J = \Phi(\mathbf{x}(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) dt, \quad (49)$$

dengan $\Phi(\mathbf{x}(t_f))$ adalah biaya terminal yang bergantung pada kondisi akhir status, dan $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ adalah fungsi biaya berjalan (*running cost*) yang terakumulasi selama horizon waktu $[t_0, t_f]$. Dinamika sistem yang menjadi kendala dinyatakan sebagai

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0. \quad (50)$$

Pada laporan ini, fungsi biaya berjalan yang digunakan adalah bentuk kuadratik (*linear quadratic*), yaitu

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \frac{1}{2} (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}), \quad (51)$$

di mana $Q \geq 0$ adalah matriks pembobot semidefinit positif yang memberikan penalti terhadap penyimpangan status, dan $R > 0$ adalah matriks pembobot definit positif yang memberikan penalti terhadap besarnya usaha kontrol. Dengan pilihan bentuk biaya ini, pengontrol secara bersamaan mendorong status sistem mendekati nilai yang diinginkan sekaligus membatasi konsumsi energi aktuatur.

B. Skema Pelacakan Lintasan dengan Regulasi Error

Pada laporan ini, permasalahan yang ditangani adalah *trajectory tracking*, yaitu pengontrolan quadrotor agar mengikuti lintasan referensi yang berubah terhadap waktu. Lintasan referensi didefinisikan sebagai

$$\mathbf{x}_{ref}(t) = [x^d, 0, y^d, 0, z^d, 0, 0, 0, 0, 0, \psi^d, 0]^T, \quad (52)$$

di mana x^d, y^d, z^d adalah posisi referensi pada kerangka inersia dan ψ^d adalah sudut *yaw* referensi. Komponen kecepatan referensi dipilih nol, yang secara fisik berarti bahwa pengontrol diarahkan untuk menstabilkan quadrotor pada serangkaian titik *hovering* yang berpindah mengikuti lintasan. Kondisi ini juga merefleksikan asumsi pada makalah acuan [5] bahwa sudut *roll* dan *pitch* referensi adalah nol, sehingga quadrotor selalu berorientasi mendarat.

Pendekatan yang digunakan adalah regulasi error, yaitu mengonversi masalah *tracking* menjadi masalah regulasi dengan mendefinisikan vektor selisih status

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{ref}(t). \quad (53)$$

Dengan substitusi persamaan (53) ke dalam model linier $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$, dan dengan mengasumsikan $\dot{\mathbf{x}}_{ref} \approx 0$ di sekitar setiap titik referensi, diperoleh dinamika error

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = A\tilde{\mathbf{x}} + B\mathbf{u}. \quad (54)$$

Dengan demikian, indeks performansi pada persamaan (51) dapat dituliskan ulang dalam variabel error sebagai

$$J = \int_0^\infty \frac{1}{2} (\tilde{\mathbf{x}}^T Q \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt, \quad (55)$$

dan tujuan optimasi adalah meminimalkan J terhadap sinyal kontrol $\mathbf{u}(t)$, sambil memenuhi dinamika error di atas. Pada

formulasi LQR dasar yang digunakan sebagai acuan pembobot, matriks Q dan R dipilih sebagai

$$Q = \text{diag}(10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1), \quad (56)$$

$$R = I_4. \quad (57)$$

C. Penurunan Pontryagin's Minimum Principle (PMP)

Pontryagin's Minimum Principle (PMP) adalah kerangka untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal secara umum, termasuk pada sistem nonlinier dan kasus di mana input kontrol memiliki batas eksplisit [3]. PMP bekerja langsung pada model nonlinier quadrotor tanpa linearisasi, sehingga kondisi optimalitas yang dihasilkan berlaku untuk seluruh ruang gerak, bukan hanya di sekitar titik kesetimbangan. Solusi yang dihasilkan berupa sinyal kontrol $\mathbf{u}^*(t)$ sebagai fungsi waktu yang meminimalkan biaya sepanjang suatu lintasan tertentu.

1) *Formulasi Masalah*: Pada formulasi PMP untuk manuver *point-to-point*, masalah yang diselesaikan adalah menentukan $\mathbf{u}(t)$, $t \in [0, T]$, yang meminimalkan indeks performansi

$$J = \int_0^T \frac{1}{2} (\tilde{\mathbf{x}}^T Q \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt, \quad (58)$$

sambil memenuhi dinamika nonlinier penuh quadrotor

$$\dot{\boldsymbol{\chi}} = f(\boldsymbol{\chi}, \mathbf{u}), \quad (59)$$

sesuai Persamaan (18), dengan $\tilde{\boldsymbol{\chi}} = \boldsymbol{\chi} - \boldsymbol{\chi}_{ref}$ adalah vektor galat *state*. Kondisi batas masalah ditetapkan sebagai

$$\boldsymbol{\chi}(0) = \boldsymbol{\chi}_0 \quad (\text{diketahui}), \quad \boldsymbol{\chi}(T) = \boldsymbol{\chi}_f \quad (\text{target}). \quad (60)$$

Horizon waktu T dan target $\boldsymbol{\chi}_f$ ditetapkan sebelum penyelesaian dimulai. Perlu diingat bahwa formulasi di atas menggunakan dinamika nonlinier $f(\boldsymbol{\chi}, \mathbf{u})$ secara langsung, berbeda dari kerangka LQR yang beroperasi pada model linier $\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = A\tilde{\mathbf{x}} + B\mathbf{u}$ dengan horizon tak terhingga.

2) *Konstruksi Fungsi Hamiltonian*: Masalah pada Persamaan (58)–(60) adalah optimasi dengan kendala adalah meminimalkan J sambil memaksa $\dot{\boldsymbol{\chi}} = f(\boldsymbol{\chi}, \mathbf{u})$ terpenuhi di setiap saat $t \in [0, T]$. Pendekatan standar untuk optimasi berkendala adalah melampirkan *multiplier Lagrange* pada kendalanya. Karena kendala di sini bukan satu persamaan aljabar, melainkan persamaan diferensial yang harus dipenuhi secara kontinu, multipliernya bukan skalar tetapi fungsi waktu $\boldsymbol{\lambda}(t) \in \mathbb{R}^{12}$, satu komponen untuk setiap persamaan dinamika.

Secara formal, $\lambda_i(t)$ adalah *adjoint variable* (variabel adjoint) dari *state* χ_i : ia menyatakan seberapa besar nilai *cost* optimal yang tersisa akan berubah jika χ_i pada saat t digeser satu satuan kecil. Nilai $|\lambda_i(t)|$ besar berarti *state* χ_i saat itu sangat berpengaruh terhadap biaya ke depan, sedangkan $\lambda_i(t) \approx 0$ berarti perubahannya hampir tidak berdampak.

Untuk setiap komponen *state* χ_i , $i = 1, \dots, 12$, didefinisikan vektor *costate* $\lambda(t) \in \mathbb{R}^{12}$ sebagaimana dimotivasi di atas. Fungsi Hamiltonian kemudian dibentuk sebagai

$$H(\chi, \mathbf{u}, \lambda) = \underbrace{\frac{1}{2} \tilde{\chi}^T Q \tilde{\chi} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^T R \mathbf{u}}_{\text{running cost}} + \underbrace{\lambda^T f(\chi, \mathbf{u})}_{\text{coupling dinamika-biaya}}, \quad (61)$$

di mana suku $\lambda^T f$ menghubungkan variabel adjoint dengan dinamika sistem. Karena $R \succ 0$, Hamiltonian bersifat kuadratik konveks terhadap $\mathbf{u}$, sehingga minimum global terhadap $\mathbf{u}$ dapat diperoleh dari syarat stasioner.

Ekspansi eksplisit suku $\lambda^T f$ diperoleh dengan mensubstitusikan setiap f_i dari Persamaan (18):

$$\begin{aligned} \lambda^T f = & \lambda_1 x_2 + \lambda_2 \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} + s_{\phi_1} s_{\psi_1}}{m} U_1 \\ & + \lambda_3 y_2 + \lambda_4 \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} s_{\psi_1} - s_{\phi_1} c_{\psi_1}}{m} U_1 \\ & + \lambda_5 z_2 + \lambda_6 \left(-g + \frac{c_{\phi_1} c_{\theta_1}}{m} U_1 \right) \\ & + \lambda_7 \phi_2 + \lambda_8 \left(\frac{I_y - I_z}{I_x} \theta_2 \psi_2 + \frac{U_2}{I_x} \right) \\ & + \lambda_9 \theta_2 + \lambda_{10} \left(\frac{I_z - I_x}{I_y} \phi_2 \psi_2 + \frac{U_3}{I_y} \right) \\ & + \lambda_{11} \psi_2 + \lambda_{12} \left(\frac{I_x - I_y}{I_z} \phi_2 \theta_2 + \frac{U_4}{I_z} \right). \end{aligned} \quad (62)$$

Tampak bahwa setiap U_j muncul secara linear dalam $\lambda^T f$ tetapi kuadratik dalam *running cost*. Struktur ini yang membuat minimum H terhadap $\mathbf{u}$ menghasilkan solusi analitik tertutup, seperti ditunjukkan pada subsubseksi berikut.

3) *Kondisi Optimalitas dan Kontrol Optimal*: Karena $\mathbf{u}$ tidak dibatasi dan H kuadratik konveks dalam $\mathbf{u}$, minimum H terhadap $\mathbf{u}$ diperoleh dari syarat stasioner

$$\left. \frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}=\mathbf{u}^*} = 0 \implies R \mathbf{u}^* + \frac{\partial (\lambda^T f)}{\partial \mathbf{u}} = 0. \quad (63)$$

Dengan mendefinisikan $B(\chi) = \partial f / \partial \mathbf{u} \in \mathbb{R}^{12 \times 4}$ sebagai Jacobian dinamika terhadap input, Persamaan (63) menjadi $R \mathbf{u}^* + B(\chi)^T \lambda = 0$, sehingga

$$\boxed{\mathbf{u}^*(t) = -R^{-1} B(\chi)^T \lambda(t)}. \quad (64)$$

Matriks $B(\chi)$ diperoleh dari turunan eksplisit f_i terhadap U_j . Dari Persamaan (18), hanya f_2, f_4, f_6 yang bergantung

pada U_1 ; f_8 pada U_2 ; f_{10} pada U_3 ; dan f_{12} pada U_4 , sehingga

$$B(\chi) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} + s_{\phi_1} s_{\psi_1}}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} s_{\psi_1} - s_{\phi_1} c_{\psi_1}}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{c_{\phi_1} c_{\theta_1}}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \end{bmatrix}. \quad (65)$$

Substitusi (65) ke dalam (64) menghasilkan keempat komponen kontrol optimal secara eksplisit:

$$\begin{aligned} U_1^* = & -\frac{1}{m} \left[(c_{\phi_1} s_{\theta_1} + s_{\phi_1} s_{\psi_1}) \lambda_2 \right. \\ & \left. + (c_{\phi_1} s_{\theta_1} s_{\psi_1} - s_{\phi_1} c_{\psi_1}) \lambda_4 + c_{\phi_1} c_{\theta_1} \lambda_6 \right], \\ U_2^* = & -\frac{\lambda_8}{I_x}, \quad U_3^* = -\frac{\lambda_{10}}{I_y}, \quad U_4^* = -\frac{\lambda_{12}}{I_z}. \end{aligned} \quad (66)$$

Perlu dicatat bahwa $B(\chi)$ bergantung pada sudut Euler $(\phi_1, \theta_1, \psi_1)$, sehingga kontrol optimal ini bersifat nonlinier terhadap *state* quadrotor. Penguatan efektif berubah seiring evolusi lintasan, berbeda dari penguatan konstan K pada LQR.

4) *Persamaan Costate*: Berdasarkan PMP, persamaan *costate* diturunkan dari kondisi

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \chi}. \quad (67)$$

Karena pada lintasan optimal kondisi $\partial H / \partial \mathbf{u} = 0$ terpenuhi, turunan total H terhadap χ sama dengan turunan parsialnya (teorema amplop), sehingga

$$\dot{\lambda} = -Q \tilde{\chi} - \left(\frac{\partial f}{\partial \chi} \right)^T \lambda, \quad (68)$$

di mana Jacobian $\partial f / \partial \chi$ dievaluasi pada $\mathbf{u} = \mathbf{u}^*(\chi, \lambda)$ yang telah diturunkan pada Persamaan (66). Ekspansi eksplisit Persamaan (68) untuk setiap subsistem quadrotor dirangkum pada Tabel I.

Struktur *cascade* pada setiap pasangan $(\dot{\lambda}_{2k-1}, \dot{\lambda}_{2k})$ mencerminkan struktur integrator ganda dari masing-masing subsistem translasi: *costate* posisi bergantung langsung pada galat posisi, sedangkan *costate* kecepatan bergantung pada *costate* posisi dan galat kecepatan yang bersesuaian. Pada subsistem rotasi, muncul suku tambahan dari kopling Coriolis antar-sumbu dan proyeksi U_1^* terhadap sudut Euler, yang mencerminkan bahwa perubahan orientasi berdampak langsung pada akselerasi translasi melalui $B(\chi)$.

5) *Sistem TPBVP dan Sinyal Kontrol Optimal*: Dengan mensubstitusikan $\mathbf{u}^*(\chi, \lambda)$ dari Persamaan (64) ke dalam persamaan state dan *costate*, diperoleh sistem ODE otonom berdimensi 24:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \chi \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(\chi, \mathbf{u}^*(\chi, \lambda)) \\ -Q \tilde{\chi} - \left(\frac{\partial f}{\partial \chi} \right)^T \lambda \end{bmatrix}. \quad (69)$$

Tabel 1
PERSAMAAN *costate* UNTUK SETIAP SUBSISTEM QUADROTOR.

Subsistem	Persamaan <i>costate</i>
Translasi x	$\dot{\lambda}_1 = -Q_{11}\tilde{x}_1$ $\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 - Q_{22}\tilde{x}_2$
Translasi y	$\dot{\lambda}_3 = -Q_{33}\tilde{y}_1$ $\dot{\lambda}_4 = -\lambda_3 - Q_{44}\tilde{y}_2$
Translasi z	$\dot{\lambda}_5 = -Q_{55}\tilde{z}_1$ $\dot{\lambda}_6 = -\lambda_5 - Q_{66}\tilde{z}_2$
Rotasi ϕ	$\dot{\lambda}_7 = -Q_{77}\tilde{\phi}_1 - \frac{U_1^*}{m} [\lambda_2(-s_{\phi_1}s_{\theta_1} + c_{\phi_1}s_{\psi_1})$ $+ \lambda_4(-s_{\phi_1}s_{\theta_1}s_{\psi_1} - c_{\phi_1}c_{\psi_1}) - \lambda_6s_{\phi_1}c_{\theta_1}]$ $\dot{\lambda}_8 = -\lambda_7 - \lambda_{10} \left(\frac{I_z - I_x}{I_y} \psi_2 \right) - \lambda_{12} \left(\frac{I_x - I_y}{I_z} \theta_2 \right)$ $- Q_{88}\tilde{\phi}_2$
Rotasi θ	$\dot{\lambda}_9 = -Q_{99}\tilde{\theta}_1 - \frac{U_1^*}{m} [\lambda_2c_{\phi_1}c_{\theta_1}$ $+ \lambda_4c_{\phi_1}c_{\theta_1}s_{\psi_1} - \lambda_6c_{\phi_1}s_{\theta_1}]$ $\dot{\lambda}_{10} = -\lambda_9 - \lambda_8 \left(\frac{I_y - I_x}{I_z} \psi_2 \right) - \lambda_{12} \left(\frac{I_x - I_y}{I_z} \phi_2 \right)$ $- Q_{10,10}\tilde{\theta}_2$
Rotasi ψ	$\dot{\lambda}_{11} = -Q_{11,11}\tilde{\psi}_1 - \frac{U_1^*}{m} [\lambda_2s_{\phi_1}c_{\psi_1}$ $+ \lambda_4(c_{\phi_1}s_{\theta_1}c_{\psi_1} + s_{\phi_1}s_{\psi_1})]$ $\dot{\lambda}_{12} = -\lambda_{11} - \lambda_8 \left(\frac{I_y - I_x}{I_z} \theta_2 \right) - \lambda_{10} \left(\frac{I_z - I_x}{I_y} \phi_2 \right)$ $- Q_{12,12}\tilde{\psi}_2$

Sistem ini tidak dapat diselesaikan sebagai *initial value problem* biasa karena syarat batasnya terpisah di dua ujung waktu yang berbeda. Dari Persamaan (60), kondisi *state* diketahui di $t = 0$ dan di $t = T$:

$$\underbrace{\chi(0) = \chi_0}_{12 \text{ kondisi di } t=0}, \quad \underbrace{\chi(T) = \chi_f}_{12 \text{ kondisi di } t=T}. \quad (70)$$

Dua belas kondisi di $t = 0$ dan dua belas kondisi di $t = T$ membentuk 24 syarat batas untuk sistem 24-ODE. Nilai *costate* awal $\lambda(0) \in \mathbb{R}^{12}$ tidak diketahui dan menjadi besaran yang harus dicari oleh solver, sehingga konfigurasi ini disebut *Two-Point Boundary Value Problem* (TPBVP).

Penyelesaian TPBVP dilakukan secara numerik, misalnya melalui metode *shooting* (integrasi maju dari $t = 0$ ke $t = T$, kemudian tebakan $\lambda(0)$ diperbarui secara iteratif hingga residu $\chi(T) - \chi_f$ mendekati nol) atau dengan `bvp4c` pada MATLAB yang menyelesaikan sistem secara global menggunakan metode kolokasi. Setelah konvergen, diperoleh lintasan optimal $\chi^*(t)$ dan *costate* $\lambda^*(t)$ untuk $t \in [0, T]$.

Sinyal kontrol optimal kemudian direkonstruksi dengan mensubstitusikan hasil tersebut ke Persamaan (64):

$$\mathbf{u}^*(t) = -R^{-1}B(\chi^*(t))^T \lambda^*(t), \quad t \in [0, T]. \quad (71)$$

$\mathbf{u}^*(t)$ adalah sinyal kontrol *open-loop*: ia merupakan jadwal input sebagai fungsi waktu, bukan fungsi dari status aktual quadrotor.

Secara keseluruhan, PMP menghasilkan tiga output sekaligus dari satu penyelesaian TPBVP: lintasan state optimal

$\chi^*(t)$ yang menggambarkan bagaimana quadrotor seharusnya bergerak, lintasan adjoint $\lambda^*(t)$ yang menyatakan nilai marginal setiap state sepanjang lintasan tersebut, dan sinyal kontrol $\mathbf{u}^*(t)$ yang merupakan output utama dan siap dikirimkan ke aktuator. Ketiga output ini valid selama $t \in [0, T]$ dan bersifat *open-loop*: quadrotor mengeksekusi jadwal kontrol yang telah dihitung tanpa melihat kondisi aktualnya. Inilah batas PMP sebagai perencana lintasan optimal, sekaligus alasan mengapa dalam implementasi nyata $\mathbf{u}^*(t)$ umumnya dipadukan dengan pengontrol umpan balik untuk menangani gangguan dan ketidakakuratan model.

D. Penurunan Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) pada Sistem Quadrotor

Pendekatan lain untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal adalah dengan menggunakan *Dynamic Programming*, yang melahirkan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) [3]. Gagasan dasarnya adalah memecah satu masalah optimasi berdimensi besar menjadi rangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling bersarang: keputusan terbaik pada saat ini bergantung pada seberapa baik keputusan-keputusan berikutnya, dan sebaliknya.

Perbedaan paling mendasar antara HJB dan PMP terletak pada objek solusi yang dihasilkan. PMP menghasilkan satu lintasan optimal $\chi^*(t)$ dan satu sinyal kontrol optimal $\mathbf{u}^*(t)$ yang menghubungkan satu pasangan kondisi awal χ_0 dan kondisi akhir χ_f . Dengan demikian, solusi PMP dapat dipandang sebagai sebuah rute optimal tertentu yang telah dihitung untuk satu skenario perjalanan sistem. Apabila kondisi awal atau kondisi akhir berubah, rute tersebut tidak lagi sepenuhnya mewakili masalah baru sehingga perhitungan optimalitas perlu dilakukan kembali. Sebaliknya, HJB tidak hanya membentuk satu lintasan tertentu, tetapi membangun peta optimalitas untuk seluruh kemungkinan status dan waktu. Pada setiap pasangan status χ dan waktu t , HJB menyatakan biaya minimum yang masih dapat dicapai dari titik tersebut hingga akhir horizon serta aksi kontrol yang sesuai untuk mencapai biaya minimum tersebut. Representasi ini dinyatakan melalui *fungsi nilai optimal* $V(\chi, t)$ yang terdefinisi di seluruh ruang status $\mathbb{R}^{12} \times [0, T]$, bukan hanya di sepanjang satu kurva lintasan.

Sifat optimal pada setiap titik ruang status menjadi ciri utama HJB. Setelah fungsi nilai $V(\chi, t)$ diperoleh untuk seluruh kombinasi status χ dan waktu t , informasi optimalitas tidak lagi terbatas pada satu lintasan tertentu. Setiap titik pada ruang status memiliki nilai biaya minimum yang tersisa serta keputusan kontrol yang bersesuaian. Dengan kata lain, $V(\chi, t)$ berperan seperti peta yang tidak hanya menunjukkan biaya terbaik dari suatu posisi sistem, tetapi juga menentukan arah tindakan yang perlu diambil dari posisi tersebut. Oleh karena itu, kontrol optimal $\mathbf{u}^*(\chi, t)$ dapat diturunkan langsung sebagai *hukum umpan-balik* (*feedback law*) atau *policy*. Bentuk ini membuat aksi kontrol bergantung pada kondisi aktual sistem, bukan semata-mata pada jadwal waktu yang telah dihitung sebelumnya. Akibatnya, untuk berbagai kondisi awal yang masih berada dalam domain fungsi nilai, tindakan optimal pada status χ dan waktu t sudah tersedia tanpa perlu

menyelesaikan ulang masalah optimasi dari awal. Sebaliknya, solusi PMP bersifat lebih spesifik terhadap satu pasangan batas sehingga perhitungan lintasan dan kontrol optimal perlu diulang ketika χ_0 atau χ_f berubah.

Perbedaan cakupan antara PMP dan HJB tersebut juga memengaruhi kekuatan kondisi optimalitas yang dihasilkan. Karena PMP bekerja pada satu lintasan tertentu, persamaan yang diperoleh berfungsi sebagai syarat *perlu* (*necessary condition*). Artinya, lintasan $\chi^*(t)$ dan kontrol $u^*(t)$ yang memenuhi PMP dapat dianggap sebagai kandidat solusi optimal, tetapi statusnya sebagai solusi optimal global masih memerlukan pemeriksaan tambahan. Sebaliknya, HJB bekerja melalui fungsi nilai yang mencakup seluruh ruang status dan waktu. Apabila terdapat fungsi $V(\chi, t)$ yang memenuhi persamaan HJB beserta syarat batasnya, maka kontrol u^* yang diturunkan dari fungsi nilai tersebut memenuhi syarat perlu dan cukup untuk optimalitas global. Dengan demikian, keluasan representasi HJB tidak hanya menghasilkan hukum umpan-balik yang berlaku pada banyak kondisi awal, tetapi juga memberikan jaminan optimalitas yang lebih kuat dibandingkan formulasi lintasan tunggal pada PMP.

Kekuatan representasi tersebut membawa konsekuensi langsung pada bentuk matematis yang harus diselesaikan. Karena $V(\chi, t)$ didefinisikan untuk seluruh $\mathbb{R}^{12} \times [0, T]$, fungsi ini harus memenuhi sebuah *Partial Differential Equation* (PDE) berdimensi $12 + 1$ – berbeda dengan PMP yang, setelah kontrol optimal disubstitusikan ke persamaan *costate*, hanya menyisakan satu sistem *Ordinary Differential Equation* (ODE) berdimensi 24. PDE berdimensi tinggi semacam ini pada umumnya tidak memiliki solusi analitik untuk dinamika $f(\chi, u)$ yang sembarang. Subsubseksi-subsubseksi berikut menurunkan PDE tersebut secara eksplisit untuk dinamika nonlinier quadrotor, dan menunjukkan kendala-kendala mendasar yang menghalangi penyelesaiannya secara langsung. Asumsi tambahan – linearisasi dinamika di sekitar kondisi hovering dan horizon waktu tak terhingga – yang memungkinkan PDE tersebut direduksi menjadi persamaan matriks berdimensi 12×12 ditinjau pada subbab berikutnya.

1) *Formulasi Masalah*: Untuk menurunkan PDE tersebut perlu merumuskan secara presisi dinamika, biaya, dan fungsi nilai yang menjadi objek utama HJB. Dinamika dan kondisi awal yang ditinjau adalah

$$\dot{\chi} = f(\chi, u), \quad \chi(0) = \chi_0 \text{ (diketahui)}, \quad (72)$$

sesuai Persamaan (18), dengan $\tilde{\chi} = \chi - \chi_{ref}$ adalah vektor galat *state*. Berbeda dari PMP, status akhir $\chi(T)$ tidak dipaksa menuju target tertentu, namun dikenai *biaya terminal* (*terminal cost*) berbentuk kuadratik

$$\Phi(\chi(T)) = \frac{1}{2} \tilde{\chi}(T)^T H \tilde{\chi}(T), \quad (73)$$

dengan $H = H^T \succeq 0$ adalah matriks bobot terminal. Mendefinisikan biaya berjalan

$$L(\tilde{\chi}, u) \triangleq \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T Q \tilde{\chi} + \frac{1}{2} u^T R u, \quad (74)$$

indeks performansi yang diminimalkan adalah

$$J = \Phi(\chi(T)) + \int_0^T L(\tilde{\chi}, u) dt. \quad (75)$$

Berbekal J tersebut, konsep kunci dalam HJB dapat dirumuskan: *fungsi nilai optimal* $V(\chi(t), t)$, yaitu biaya minimum yang masih bisa dicapai jika sistem berada pada status χ pada waktu t dan kemudian menggunakan kontrol optimal hingga $t = T$:

$$V(\chi(t), t) \triangleq \min_{u(\tau), t \leq \tau \leq T} \left[\Phi(\chi(T)) + \int_t^T L d\tau \right]. \quad (76)$$

Berbeda dengan J pada Persamaan (75) yang merupakan fungsional dari seluruh sinyal kontrol $u(\cdot)$, V hanyalah fungsi skalar dari status χ dan waktu t . Konsistensi definisi ini dijamin oleh *Prinsip Optimalitas Bellman*: jika suatu lintasan kontrol bersifat optimal secara global pada $[t, T]$, maka setiap segmennya pada $[t + \Delta t, T]$ juga harus optimal untuk submasalah yang dimulai dari status $\chi(t + \Delta t)$. Dengan kata lain, biaya optimal dari $t + \Delta t$ hingga T adalah persis $V(\chi(t + \Delta t), t + \Delta t)$, tidak peduli bagaimana sistem sampai ke sana.

2) *Konstruksi Persamaan HJB dan Ekspansi Hamiltonian*: Berdasarkan prinsip optimalitas tersebut, interval $[t, T]$ dipecah menjadi $[t, t + \Delta t]$ dan $[t + \Delta t, T]$, sehingga Persamaan (76) dapat ditulis sebagai

$$V(\chi(t), t) = \min_{u(t)} \left[\int_t^{t+\Delta t} L d\tau + V(\chi(t + \Delta t), t + \Delta t) \right]. \quad (77)$$

Untuk Δt kecil, integral biaya diaproksimasi $L \cdot \Delta t$, sementara V pada $t + \Delta t$ diekspansi dengan deret Taylor di sekitar $(\chi(t), t)$, menggunakan $\chi(t + \Delta t) - \chi(t) \approx f(\chi, u) \Delta t$:

$$V(\chi(t + \Delta t), t + \Delta t) \approx V(\chi, t) + \frac{\partial V}{\partial t} \Delta t + \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right)^T f(\chi, u) \Delta t. \quad (78)$$

Substitusi Persamaan (78) ke Persamaan (77) menyebabkan suku $V(\chi(t), t)$ pada kedua ruas saling menghilangkan. Setelah dibagi Δt dan diambil limit $\Delta t \rightarrow 0$, didefinisikan terlebih dahulu *Hamiltonian HJB*,

$$\mathcal{H}\left(\chi, u, \frac{\partial V}{\partial \chi}\right) \triangleq L(\tilde{\chi}, u) + \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right)^T f(\chi, u), \quad (79)$$

sehingga diperoleh persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman:

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \min_u \mathcal{H}\left(\chi, u, \frac{\partial V}{\partial \chi}\right). \quad (80)$$

Persamaan (80) adalah PDE yang harus dipenuhi $V(\chi, t)$ untuk seluruh $(\chi, t) \in \mathbb{R}^{12} \times [0, T]$, dengan *syarat batas terminal*

$$V(\chi(T), T) = \Phi(\chi(T)), \quad (81)$$

diperoleh langsung dari Persamaan (76) pada $t = T$. Karena syarat batas hanya diberikan di $t = T$, Persamaan (80) diselesaikan *mundur dalam waktu*, dari $t = T$ menuju $t = 0$.

Persamaan (80) berlaku untuk dinamika $f(\chi, \mathbf{u})$ apa pun; untuk menelusuri bentuknya secara konkret pada model quadrotor, suku $(\partial V / \partial \chi)^T f$ pada Persamaan (79) perlu diekspansi terlebih dahulu. Mendefinisikan $V_i \triangleq \partial V / \partial \chi_i$, $i = 1, \dots, 12$, ekspansi tersebut diperoleh dengan mensubstitusikan setiap f_i dari Persamaan (18):

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right)^T f = & V_1 x_2 + V_2 \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} + s_{\phi_1} s_{\psi_1}}{m} U_1 \\ & + V_3 y_2 + V_4 \frac{c_{\phi_1} s_{\theta_1} s_{\psi_1} - s_{\phi_1} c_{\psi_1}}{m} U_1 \\ & + V_5 z_2 + V_6 \left(-g + \frac{c_{\phi_1} c_{\theta_1}}{m} U_1 \right) \\ & + V_7 \phi_2 + V_8 \left(\frac{I_y - I_z}{I_x} \theta_2 \psi_2 + \frac{U_2}{I_x} \right) \\ & + V_9 \theta_2 + V_{10} \left(\frac{I_z - I_x}{I_y} \phi_2 \psi_2 + \frac{U_3}{I_y} \right) \\ & + V_{11} \psi_2 + V_{12} \left(\frac{I_x - I_y}{I_z} \phi_2 \theta_2 + \frac{U_4}{I_z} \right). \end{aligned} \quad (82)$$

Setiap U_j muncul secara linear dalam $(\partial V / \partial \chi)^T f$ tetapi kuadratik dalam L melalui suku $\frac{1}{2} \mathbf{u}^T R \mathbf{u}$. Struktur ini – identik dengan struktur $\lambda^T f$ pada PMP, hanya dengan V_i menggantikan λ_i – berarti $\mathcal{H}$ secara keseluruhan berbentuk kuadratik konveks terhadap $\mathbf{u}$, sehingga minimumnya dapat diperoleh secara analitik melalui syarat stasioner, sebagaimana ditunjukkan berikut.

3) *Kondisi Optimalitas: Kontrol Optimal Eksplisit:* Karena $\mathbf{u}$ tidak dibatasi dan $\mathcal{H}$ kuadratik konveks dalam $\mathbf{u}$ (akibat $R \succ 0$), minimum tersebut diperoleh dari syarat stasioner

$$\left. \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}=\mathbf{u}^*} = 0 \implies R \mathbf{u}^* + B(\chi)^T \frac{\partial V}{\partial \chi} = 0, \quad (83)$$

dengan $B(\chi) = \partial f / \partial \mathbf{u} \in \mathbb{R}^{12 \times 4}$ sesuai Persamaan (65). Diperoleh kontrol optimal

$$\mathbf{u}^*(\chi, t) = -R^{-1} B(\chi)^T \frac{\partial V}{\partial \chi}. \quad (84)$$

Untuk $R = I_4$ (Persamaan (100)), substitusi $B(\chi)$ dari Persamaan (65) ke Persamaan (84) menghasilkan keempat komponen kontrol optimal secara eksplisit dalam V_i :

$$\begin{aligned} U_1^* = & -\frac{1}{m} \left[(c_{\phi_1} s_{\theta_1} + s_{\phi_1} s_{\psi_1}) V_2 \right. \\ & \left. + (c_{\phi_1} s_{\theta_1} s_{\psi_1} - s_{\phi_1} c_{\psi_1}) V_4 + c_{\phi_1} c_{\theta_1} V_6 \right], \\ U_2^* = & -V_8 / I_x, \quad U_3^* = -V_{10} / I_y, \quad U_4^* = -V_{12} / I_z. \end{aligned} \quad (85)$$

Bandungkan dengan Persamaan (66) pada PMP: bentuknya identik, dengan V_i menggantikan λ_i .

Dengan $\mathbf{u}^*$ pada Persamaan (84) diketahui, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikannya kembali ke Persamaan (80), yang menghasilkan PDE nonlinier yang harus dipenuhi $V(\chi, t)$. Mendefinisikan terlebih dahulu

$$S(\chi) \triangleq B(\chi) R^{-1} B(\chi)^T \in \mathbb{R}^{12 \times 12}, \quad (86)$$

PDE tersebut dapat dituliskan secara ringkas sebagai

$$\begin{aligned} -\frac{\partial V}{\partial t} = & \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T Q \tilde{\chi} + \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right)^T f(\chi, \mathbf{u}^*) \\ & - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right)^T S(\chi) \left(\frac{\partial V}{\partial \chi} \right). \end{aligned} \quad (87)$$

PDE ini sulit diselesaikan secara analitis karena $B(\chi)$ – dan akibatnya $S(\chi)$ – bergantung pada sudut Euler, sementara $f(\chi, \mathbf{u})$ memuat suku trigonometri nonlinier. Kendala ini, beserta dua kendala mendasar lainnya, ditelusuri pada sub-subseksi berikut.

4) *Keterbatasan Penyelesaian Persamaan HJB pada Model Nonlinier:* Meskipun Persamaan (87) secara formal telah merangkum seluruh informasi yang diperlukan untuk memperoleh kontrol optimal, penyelesaiannya secara analitis maupun numerik langsung menghadapi beberapa kendala mendasar.

Pertama, Persamaan (87) adalah PDE pada ruang berdimensi $12 + 1 = 13$, yaitu dua belas variabel status χ dan satu variabel waktu t . Pendekatan numerik langsung terhadap PDE semacam ini, misalnya dengan mendiskretisasi $\mathbb{R}^{12}$ menjadi suatu grid, memerlukan jumlah titik yang bertumbuh secara eksponensial terhadap dimensi. Sebagai ilustrasi, grid dengan resolusi sebesar sepuluh titik saja pada setiap sumbu status akan menghasilkan 10^{12} titik grid secara keseluruhan, suatu jumlah yang jauh melampaui kapasitas komputasi yang tersedia. Fenomena ini dikenal sebagai *curse of dimensionality*, dan menjadi kendala utama bagi metode *Dynamic Programming* berbasis grid pada sistem dengan jumlah status sebanyak quadrotor.

Kedua, matriks $B(\chi)$ pada Persamaan (65) bergantung pada sudut Euler $(\phi_1, \theta_1, \psi_1)$ melalui fungsi trigonometri, sehingga $S(\chi) = B(\chi) R^{-1} B(\chi)^T$ pada Persamaan (87) juga bergantung pada χ . Akibatnya, suku $(\partial V / \partial \chi)^T S(\chi) (\partial V / \partial \chi)$ tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk yang memisahkan ketergantungan pada V dan ketergantungan pada χ secara umum. Tidak terdapat ansatz analitik yang berlaku umum untuk $V(\chi, t)$ yang dapat memenuhi Persamaan (87) secara eksak untuk dinamika nonlinier $f(\chi, \mathbf{u})$ dan $B(\chi)$ pada Persamaan (18) dan (65).

Ketiga, syarat batas pada Persamaan (81) hanya menentukan nilai V pada $t = T$ untuk seluruh χ , sementara nilai V pada $t < T$ harus diperoleh dengan menyelesaikan Persamaan (87) secara mundur dalam waktu di seluruh domain $\mathbb{R}^{12}$ secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan TPBVP pada PMP yang, meskipun juga memiliki syarat batas di dua ujung waktu, tetap berupa sistem ODE berdimensi berhingga (24, pada kasus quadrotor) yang dapat diselesaikan dengan metode *shooting* atau kolokasi. Pada HJB, dimensi masalah tidak direduksi menjadi sistem ODE berdimensi berhingga kecuali terdapat struktur tambahan pada $f(\chi, \mathbf{u})$ dan $L(\tilde{\chi}, \mathbf{u})$ yang memungkinkan $V(\chi, t)$ direpresentasikan dengan sejumlah berhingga parameter.

Ketiga kendala di atas menunjukkan bahwa Persamaan (87), sebagai bentuk HJB yang berlaku untuk dinamika nonlinier quadrotor secara penuh, tidak dapat diselesaikan secara

analitis maupun disimulasikan secara langsung dengan sumber daya komputasi yang wajar. Penyelesaiannya memerlukan asumsi tambahan terhadap struktur $f(\chi, u)$ yang memungkinkan $V(\chi, t)$ direpresentasikan dalam bentuk tertutup. Asumsi tambahan tersebut, beserta konsekuensinya terhadap Persamaan (87), ditinjau pada subbab berikutnya.

E. Kontrol Linear Quadratic Regulator (LQR)

Subbab sebelumnya menunjukkan bahwa Persamaan (87) tidak dapat diselesaikan secara langsung untuk model quadrotor nonlinier. Subbab ini menempuh dua asumsi tambahan secara berurutan (linearisasi dinamika di sekitar kondisi hovering, dan horizon waktu tak terhingga) yang mereduksi Persamaan (87) menjadi persamaan matriks yang dapat diselesaikan secara analitis. Hasil reduksi inilah yang menjadi dasar kerangka *Linear Quadratic Regulator* (LQR), sehingga pada tahap implementasi untuk titik operasi *hovering*, perancangan kontrol dapat direpresentasikan secara utuh oleh kerangka tersebut.

Linearisasi di sekitar kondisi hovering membuat $B(\chi) \approx B$ konstan, sehingga $S(\chi) \rightarrow S \triangleq BR^{-1}B^T$ juga konstan, dan dinamika error menjadi $\dot{\tilde{\chi}} = A\tilde{\chi} + Bu$, dengan A dan B adalah matriks yang telah diturunkan pada Subbab Model *State-Space* Linier (Tersentralisasi 12-State). Persamaan (80) pun tereduksi menjadi

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \min_u \left[L(\tilde{\chi}, u) + \left(\frac{\partial V}{\partial \tilde{\chi}} \right)^T (A\tilde{\chi} + Bu) \right], \quad (88)$$

dengan syarat batas terminal $V(\tilde{\chi}(T), T) = \Phi(\tilde{\chi}(T))$ dari Persamaan (81).

Karena L dan Φ kuadratik serta dinamika linier, fungsi nilai optimal diasumsikan kuadratik dengan matriks bobot *bergantung waktu*:

$$V(\tilde{\chi}, t) = \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T P(t) \tilde{\chi}, \quad P(t) = P(t)^T \succeq 0, \quad (89)$$

$$\frac{\partial V}{\partial \tilde{\chi}} = P(t) \tilde{\chi}, \quad \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T \dot{P}(t) \tilde{\chi}. \quad (90)$$

Minimisasi terhadap u pada Persamaan (88) mengikuti Persamaan (83) dengan $B(\chi) \rightarrow B$,

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t) \tilde{\chi}(t) \triangleq -K(t) \tilde{\chi}(t). \quad (91)$$

Substitusi Persamaan (90) dan (91) ke Persamaan (88). Karena $BK = BR^{-1}B^T P(t) = SP(t)$, suku biaya kontrol dan suku gradien-kontrol dapat digabung,

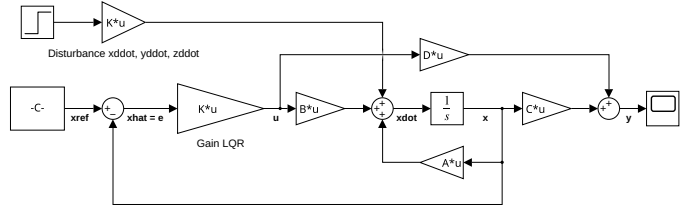
$$\frac{1}{2} u^{*T} R u^* + (\nabla V)^T B u^* = -\frac{1}{2} \tilde{\chi}^T P S P \tilde{\chi}, \quad (92)$$

sehingga, dengan memanfaatkan sifat simetri $\tilde{\chi}^T P A \tilde{\chi} = \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T (P A + A^T P) \tilde{\chi}$, Persamaan (88) menjadi

$$-\frac{1}{2} \tilde{\chi}^T \dot{P} \tilde{\chi} = \frac{1}{2} \tilde{\chi}^T [Q - P S P + P A + A^T P] \tilde{\chi}. \quad (93)$$

Agar Persamaan (93) berlaku untuk semua $\tilde{\chi}$, matriks dalam kurung harus sama dengan $-\dot{P}$, sehingga diperoleh *Differential Riccati Equation* (DRE) berikut, dengan syarat batasnya:

$$-\dot{P}(t) = A^T P(t) + P(t) A - P(t) S P(t) + Q, \quad (94)$$



Gambar 2. Diagram blok sistem kontrol umpan balik status LQR pada quadrotor.

$$P(T) = H. \quad (95)$$

Persamaan (94)–(95) adalah ODE matriks 12×12 yang diselesaikan *mundur dalam waktu* dari $t = T$ ke $t = 0$, menghasilkan *gain time-varying* $K(t) = R^{-1}B^T P(t)$ dan hukum kontrol *closed-loop* $u^*(t) = -K(t)\tilde{\chi}(t)$.

Bentuk DRE tersebut masih bergantung pada horizon T melalui syarat batas $P(T) = H$. Untuk limit $T \rightarrow \infty$, dan untuk sistem (A, B) yang *stabilizable*, solusi $P(t)$ pada Persamaan (94) konvergen menuju nilai tunak P_{ss} seiring $T - t \rightarrow \infty$, terlepas dari nilai H [3]. Pada kondisi tunak, $\dot{P} \rightarrow 0$, sehingga DRE tereduksi menjadi *Continuous-time Algebraic Riccati Equation* (CARE):

$$A^T P + P A - P S P + Q = 0. \quad (96)$$

Solusi $P = P^T \succeq 0$ dari Persamaan (96) *eksis dan tunggal* jika dan hanya jika (A, B) *stabilizable*; solusi tersebut *definit positif* ($P \succ 0$) jika tambahan $(A, Q^{1/2})$ *detectable* [3].

Dengan P konstan, gain K juga konstan dan dapat dihitung langsung:

$$K = R^{-1}B^T P. \quad (97)$$

Pada model linier, $\tilde{\chi}$ bersesuaian dengan vektor galat status $\tilde{x} = x - x_{ref}$ yang telah didefinisikan pada Persamaan (53). Dengan demikian, hukum kontrol Persamaan (91) menjadi *stasioner* dan dinyatakan dalam bentuk proporsional terhadap galat status (*state error*):

$$u^*(t) = -K\tilde{x}(t) = -K(x(t) - x_{ref}(t)). \quad (98)$$

Hukum kontrol pada Persamaan (98) menunjukkan bahwa sinyal aktuasi akan selalu menyesuaikan diri berdasarkan selisih antara status aktual dan referensi. Ketika penyimpangan membesar, sinyal kontrol akan meningkat secara proporsional sesuai penguatan K untuk mengembalikan quadrotor ke lintasanannya, dan sebaliknya akan mengecil ketika galat mendekat nol.

Dalam konfigurasi fisik dan komputasi, hukum kontrol ini dapat direpresentasikan melalui diagram blok umpan balik status seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Kinerja pengontrol ini sangat bergantung pada pemilihan matriks pembobot penalti. Pada laporan ini, matriks pembobot ditetapkan sebagai berikut:

$$Q = \text{diag}(10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1), \quad (99)$$

$$R = I_4. \quad (100)$$

Matriks Q dirancang sedemikian rupa di mana entri diagonal yang lebih besar (bernilai 10) diberikan secara spesifik pada status posisi spasial (x, y, z) dan sudut yaw (ψ). Hal ini bertujuan agar pengontrol lebih memprioritaskan minimalisasi galat pada pelacakan lintasan posisi. Sementara itu, pemilihan matriks $R = I_4$ memberikan penalti seragam pada keempat kanal input, sehingga usaha kontrol (*control effort*) pada setiap aktuator tetap dibatasi secara proporsional.

F. Kontrol PID-LQR Berbasis State Feedback Terdesentralisasi

Meskipun pengontrol LQR standar mampu memberikan kinerja yang optimal secara analitik, implementasinya pada sistem tersentralisasi (*centralized*) seringkali rentan terhadap galat tunak (*steady-state error*) saat sistem menghadapi gangguan eksternal konstan seperti hembusan angin. Untuk mengatasi hal ini, penambahan aksi integral mutlak diperlukan. Namun, implementasi algoritma PID konvensional umumnya lebih intuitif dan efektif jika diterapkan pada sistem *Single-Input Single-Output* (SISO) atau subsistem orde rendah yang saling independen.

Oleh karena itu, pada perancangan PID-LQR ini, model yang digunakan adalah model linierisasi terdesentralisasi (sebagaimana yang telah diturunkan pada Subbab Pemodelan). Pendekatan desentralisasi memecah sistem utuh orde-12 menjadi empat subsistem independen, yaitu subsistem longitudinal, lateral, ketinggian, dan *yaw*. Alasan utama pemilihan pendekatan ini adalah untuk memungkinkan penerapan arsitektur kontrol *cascade* (kalang bertingkat), di mana kalang luar (*outer loop*) mengontrol posisi spasial dan kalang dalam (*inner loop*) mengontrol dinamika orientasi secara terpisah. Dengan kerangka ini, algoritma PID dapat direpresentasikan dalam bentuk *state feedback* pada masing-masing subsistem sehingga parameter optimalnya dapat disintesis secara terfokus menggunakan teori LQR.

Bentuk dasar dari pengontrol PID untuk suatu subsistem linier diformulasikan sebagai fungsi dari galat pelacakan. Dengan mengasumsikan sinyal galat setara dengan keluaran sistem pada fase regulasi ($\mathbf{y} = C\mathbf{x}$), vektor sinyal kontrol PID dapat diekspresikan sebagai:

$$\mathbf{u}(t) = K_i \int_0^t \mathbf{y}(\tau) d\tau + K_p \mathbf{y}(t) + K_d \dot{\mathbf{y}}(t), \quad (101)$$

di mana K_p , K_i , dan K_d masing-masing adalah matriks penguatan proporsional, integral, dan derivatif.

Untuk mengubah persamaan tersebut ke dalam kerangka *state space* LQR, persamaan kontrol didiferensialkan terhadap waktu:

$$\dot{\mathbf{u}}(t) = K_i \mathbf{y}(t) + K_p \dot{\mathbf{y}}(t) + K_d \ddot{\mathbf{y}}(t). \quad (102)$$

Berdasarkan model subsistem *state-space* $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ dan keluaran $\mathbf{y} = C\mathbf{x}$, turunan pertama dan kedua dari keluaran sistem adalah:

$$\dot{\mathbf{y}} = CA\mathbf{x} + CB\mathbf{u}, \quad (103)$$

$$\ddot{\mathbf{y}} = CA^2\mathbf{x} + CAB\mathbf{u} + CB\dot{\mathbf{u}}. \quad (104)$$

Substitusi ekspresi turunan keluaran tersebut ke dalam persamaan $\dot{\mathbf{u}}(t)$ menghasilkan persamaan dinamika masukan:

$$(I - K_d CB)\dot{\mathbf{u}} = (K_d CA^2 + K_p CA + K_i C)\mathbf{x} + (K_d CAB + K_p CB)\mathbf{u}. \quad (105)$$

Agar Persamaan (105) dapat diselesaikan, kedua ruas dikalikan dengan invers dari matriks konstanta di depan $\dot{\mathbf{u}}$, yaitu $(I - K_d CB)^{-1}$. Untuk menyederhanakan penulisan, didefinisikan sekumpulan parameter PID yang dinormalisasi, yaitu matriks $\hat{K} = [\hat{k}_1, \hat{k}_2, \hat{k}_3]^T$, dengan relasi pemetaan:

$$\begin{bmatrix} \hat{k}_1 \\ \hat{k}_2 \\ \hat{k}_3 \end{bmatrix} = (I - K_d CB)^{-1} \begin{bmatrix} K_i \\ K_p \\ K_d \end{bmatrix}. \quad (106)$$

Dengan menggunakan definisi parameter ternormalisasi tersebut, persamaan dinamika masukan kontrol dapat disusun ulang. Suku yang mengandung variabel status ($\mathbf{x}$) dan suku yang mengandung variabel masukan ($\mathbf{u}$) dipisahkan sehingga membentuk persamaan berikut:

$$\dot{\mathbf{u}} = \underbrace{\hat{K}^T \begin{bmatrix} C^T \\ A^T C^T \\ (A^T)^2 C^T \end{bmatrix}}_{K_x} \mathbf{x} + \underbrace{\hat{K}^T \begin{bmatrix} 0 \\ B^T C^T \\ B^T A^T C^T \end{bmatrix}}_{K_u} \mathbf{u}. \quad (107)$$

Persamaan (107) memperlihatkan sebuah sifat penting: turunan dari sinyal kontrol ($\dot{\mathbf{u}}$) pada dasarnya merupakan kombinasi linier dari status $\mathbf{x}$ dan masukan $\mathbf{u}$. Karena relasi linier ini memiliki struktur yang identik dengan hukum umpan balik status (*state feedback*), kedua variabel tersebut dapat digabungkan ke dalam satu vektor status teraugmentasi (*augmented state*), yaitu $\mathbf{x}_a = [\mathbf{x}^T, \mathbf{u}^T]^T$.

Melalui penggabungan ini, hukum kontrol PID secara matematis bertransformasi menjadi bentuk umpan balik status teraugmentasi:

$$\dot{\mathbf{u}} = [K_x \quad K_u] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = K_a^T \mathbf{x}_a, \quad (108)$$

di mana K_a^T adalah matriks penguatan teraugmentasi total.

Untuk menyintesis matriks penguatan K_a tersebut menggunakan algoritma optimasi LQR, model dinamika sistem asli harus diperluas (diaugmentasi) agar selaras dengan dimensi vektor $\mathbf{x}_a$. Pendekatan yang digunakan adalah dengan memperlakukan sinyal kontrol masa lalu $\mathbf{u}$ sebagai bagian dari status internal sistem, dan mendefinisikan turunan sinyal kontrol tersebut sebagai masukan virtual baru, yaitu $\mathbf{u}_a = \dot{\mathbf{u}}$.

Berdasarkan definisi tersebut, dinamika sistem secara keseluruhan dapat diturunkan dengan menjajarkan persamaan dinamika sistem asli ($\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$) dengan persamaan masukan virtual ($\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{u}_a$). Penggabungan kedua persamaan diferensial ini ke dalam bentuk matriks tunggal menghasilkan representasi *state-space* teraugmentasi berikut:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_a} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_a} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix}}_{B_a} \mathbf{u}_a. \quad (109)$$

Melalui representasi *state-space* baku teraugmentasi inilah perancangan parameter PID diselesaikan secara langsung dengan memanfaatkan kerangka LQR. Matriks A_a dan B_a digunakan pada penyelesaian Persamaan Riccati untuk menghasilkan matriks penguatan teraugmentasi K_a^T yang meminimalkan indeks performansi kuadratik sistem. Pada tahap ini, matriks pembobot status dan kontrol tetap mengikuti formulasi LQR yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu menggunakan bentuk Q dan R yang sama seperti pada persamaan (99) dan persamaan (100).

Setelah matriks penguatan teraugmentasi K_a^T diperoleh dari algoritma LQR, langkah krusial selanjutnya adalah mengekstrak matriks tersebut kembali menjadi parameter PID yang dapat diimplementasikan. Proses ini dimulai dengan mentranspos matriks keluaran LQR tersebut untuk mendapatkan matriks kolom K_a .

Berdasarkan definisi normalisasi sebelumnya, matriks K_a memiliki relasi matematis langsung dengan matriks parameter PID ternormalisasi ($\hat{K}$) melalui persamaan $K_a = \Gamma \hat{K}$. Matriks transformasi Γ yang memetakan dinamika sistem terhadap parameter kontrol tersebut didefinisikan sebagai:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & (A^T)^2 C^T \\ 0 & B^T C^T & B^T A^T C^T \end{bmatrix}. \quad (110)$$

Karena matriks Γ pada umumnya tidak berbentuk bujur sangkar, parameter ternormalisasi $\hat{K}$ diperoleh dengan melakukan operasi perkalian menggunakan invers semu (*pseudoinverse*) dari matriks Γ , yaitu:

$$\hat{K} = \Gamma^\dagger K_a. \quad (111)$$

Matriks $\hat{K}$ hasil komputasi tersebut merupakan sebuah matriks kolom gabungan. Untuk mendapatkan parameter kontrol individu, matriks ini dipartisi (dipecah) menjadi tiga komponen blok matriks yang berukuran sama, yaitu $\hat{k}_1$, $\hat{k}_2$, dan $\hat{k}_3$. Masing-masing blok ini secara berurutan merepresentasikan penguatan integral, proporsional, dan derivatif dalam kondisi yang masih ternormalisasi.

Langkah terakhir adalah tahapan denormalisasi untuk memulihkan nilai parameter PID fisik yang sesungguhnya (K_p , K_i , dan K_d). Pembalikan matematis dari persamaan normalisasi awal harus dieksekusi secara berurutan (karena parameter proporsional dan integral membutuhkan nilai derivatif terlebih dahulu) melalui rumusan akhir berikut:

$$\begin{cases} K_d = \hat{k}_3(I + CB\hat{k}_3)^{-1}, \\ K_i = (I - K_d CB)\hat{k}_1, \\ K_p = (I - K_d CB)\hat{k}_2. \end{cases} \quad (112)$$

Keunggulan utama dari perpaduan pendekatan desentralisasi dan formulasi analitik PID-LQR ini dapat dilihat secara langsung pada arsitektur implementasinya di diagram blok Simulink, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.

Berdasarkan diagram blok tersebut, sistem dinamis quadrotor direpresentasikan dalam rangkaian empat subsistem independen dengan penerapan struktur kontrol *cascade* pada sumbu longitudinal dan lateral. Sinyal galat pelacakan (*tracking error*) pada masing-masing kalang didistribusikan secara

paralel menuju penguatan proporsional (K_p), blok integrator ($\frac{1}{s}$) untuk penguatan integral (K_i), serta elemen diferensiator ($\frac{\Delta u}{\Delta t}$) untuk penguatan derivatif (K_d).

G. Kontrol Internal Model Principle (IMP)

Pada perancangan pengontrol PID-LQR sebelumnya, sistem dijamin memiliki ketangguhan untuk menghilangkan galat tunak terhadap gangguan yang bersifat konstan (sinyal *step*). Hal ini dimungkinkan karena aksi integral ($\frac{1}{s}$) pada dasarnya merupakan model dinamika dari sinyal *step* itu sendiri. Konsep ini secara teoretis dilandasi oleh *Internal Model Principle* (IMP) yang dirumuskan oleh Francis dan Wonham (1976) [6]. Prinsip ini menyatakan bahwa pelacakan sempurna atau penolakan gangguan secara asimtotik hanya dapat dicapai jika sistem kontrol memuat model internal (mode dinamika) dari sinyal referensi atau gangguan tersebut di dalam kalangnya.

Dalam penerbangan quadrotor nyata, gangguan yang terjadi tidak selalu konstan. Getaran dari putaran motor rotor atau osilasi aerodinamika seringkali menghasilkan gangguan periodik (sinusoidal) pada frekuensi tertentu (ω). Untuk menolak gangguan kompleks ini, kontroler LQR harus diperluas menggunakan kerangka IMP.

Meskipun secara konseptual IMP dapat diimplementasikan sebagai prakompensator (*precompensator*) seperti yang ditunjukkan pada literatur dasar [4] implementasi praktis untuk penolakan gangguan tak terukur pada quadrotor umumnya menggunakan arsitektur *Robust Servomechanism* (umpan balik galat). Arsitektur ini memastikan bahwa model internal langsung merespons galat pelacakan aktual dari sensor.

Pendekatan kompensator IMP ini diterapkan secara independen pada keempat subsistem quadrotor yang telah didesentralisasi, yaitu subsistem longitudinal (posisi x dan *pitch*), subsistem lateral (posisi y dan *roll*), subsistem ketinggian (z), serta subsistem *yaw* (ψ). Secara umum, dinamika untuk setiap subsistem tersebut direpresentasikan sebagai dinamika *plant* nominal:

$$\dot{\mathbf{x}}_p = A_p \mathbf{x}_p + B_p \mathbf{u}, \quad (113)$$

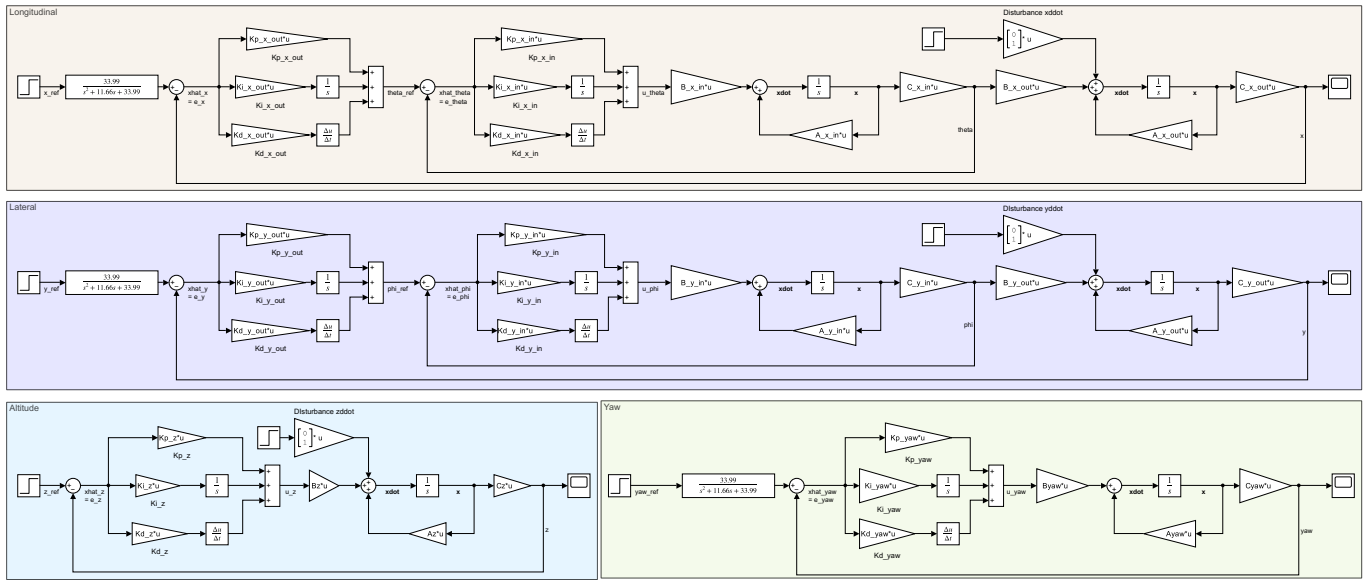
$$\mathbf{y} = C_p \mathbf{x}_p, \quad (114)$$

di mana $\mathbf{x}_p$ adalah vektor status *plant* (berorde 4 untuk subsistem longitudinal dan lateral, serta berorde 2 untuk subsistem ketinggian dan *yaw*). Galat regulasi pelacakan didefinisikan sebagai $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{y}$. Untuk masalah stabilisasi di sekitar titik *hovering* di mana target referensinya adalah nol ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$), galat sistem secara matematis direduksi menjadi $\mathbf{e} = -C_p \mathbf{x}_p$.

Kompensator internal kemudian dirancang untuk menyerap dinamika gangguan. Agar konsisten dengan notasi status teraugmentasi pada subbagian PID-LQR sebelumnya, status kompensator internal dinotasikan sebagai $\mathbf{x}_{im}$. Dengan demikian, kompensator ini dinyatakan dalam bentuk *state-space* sebagai:

$$\dot{\mathbf{x}}_{im} = A_{im} \mathbf{x}_{im} + B_{im} \mathbf{e}, \quad (115)$$

di mana $\mathbf{x}_{im}$ adalah status kompensator internal, sedangkan matriks A_{im} dan B_{im} merangkum karakteristik frekuensi dari gangguan yang ingin ditolak.



Gambar 3. Diagram blok skema kontrol PID terdesentralisasi (berbasis penyetelan LQR) pada model *state-space* quadrotor.

Pada perancangan ini, quadrotor diasumsikan menghadapi gangguan gabungan berupa angin konstan (dinamika *step*) dan getaran periodik (dinamika sinusoidal dengan frekuensi spesifik $\omega = 5.0$ rad/s). Matriks dinamika kompensator dirancang berorde tiga untuk memuat akar-akar (nilai *eigen*) pada 0 (untuk komponen *step*) dan $\pm j\omega$ (untuk komponen osilasi):

$$A_{im} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_{im} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (116)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan galat $\mathbf{e} = -C_p \mathbf{x}_p$ ke dalam dinamika kompensator, persamaan berubah menjadi $\dot{\mathbf{x}}_{im} = A_{im} \mathbf{x}_{im} - B_{im} C_p \mathbf{x}_p$. Dinamika kompensator ini secara matematis digabungkan dengan dinamika *plant* nominal untuk membentuk satu sistem *state-space* teraugmentasi (*augmented system*):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_p \\ \dot{\mathbf{x}}_{im} \end{bmatrix}}_{\mathbf{\dot{x}}_{aug}} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_p & 0 \\ -B_{im} C_p & A_{im} \end{bmatrix}}_{A_{aug}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{x}_p \\ \mathbf{x}_{im} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_{aug}} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_p \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{aug}} \mathbf{u}. \quad (117)$$

Representasi matriks teraugmentasi di atas memungkinkan perancangan IMP diselesaikan secara optimal menggunakan algoritma LQR konvensional. Matriks pembobot penalti Q_{aug} dan R_{aug} dikonfigurasi secara spesifik untuk masing-masing subsistem agar memprioritaskan minimalisasi galat pada status kompensator $\mathbf{x}_{im}$. Dengan memberikan pembobot yang sangat besar pada status kompensator tersebut, algoritma secara matematis dipaksa untuk menekan *error* sistem menjadi nol secara asimtotik. Berdasarkan perancangan terdesentralisasi, matriks pembobot pada kalang kontrol ditetapkan sebagai berikut:

$$\begin{cases} Q_{lon} = Q_{lat} = \text{diag}(100, 1, 10, 1, 1000, 1000, 1000), \\ R_{lon} = R_{lat} = 1, \end{cases} \quad (118)$$

$$\begin{cases} Q_{alt} = \text{diag}(100, 10, 500, 1000, 1000), \\ R_{alt} = 1, \end{cases} \quad (119)$$

$$\begin{cases} Q_{yaw} = \text{diag}(50, 5, 200, 200, 200), \\ R_{yaw} = 1. \end{cases} \quad (120)$$

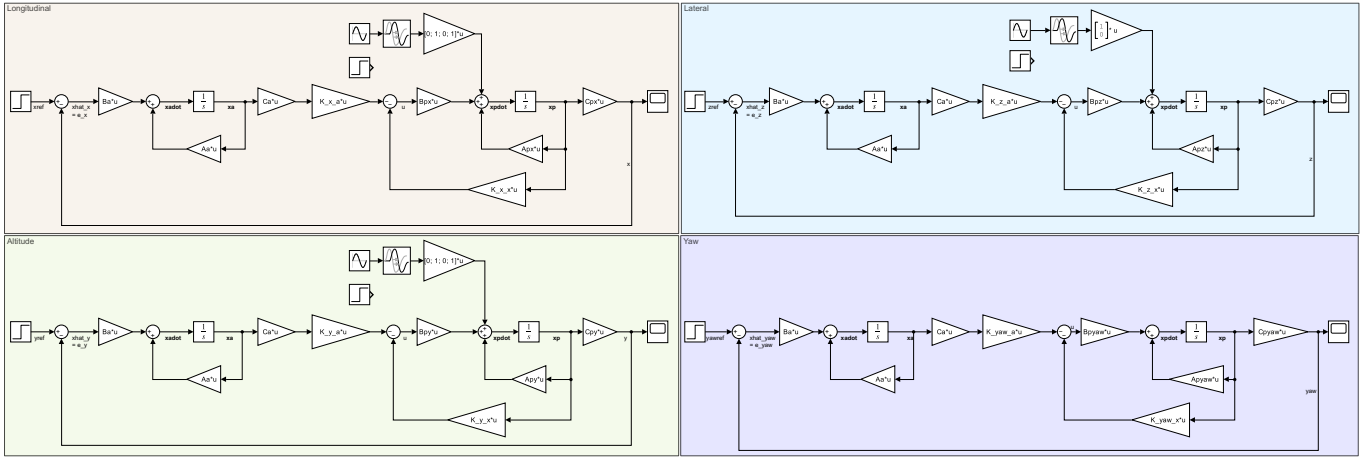
Optimasi LQR menggunakan parameter-parameter tersebut kemudian mengevaluasi dinamika teraugmentasi untuk menghasilkan hukum kontrol optimal:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^* &= -K_{aug} \mathbf{x}_{aug} \\ &= -\begin{bmatrix} K_p^{(aug)} & K_{im} \end{bmatrix} \mathbf{x}_{aug} \\ &= -K_p^{(aug)} \mathbf{x}_p - K_{im} \mathbf{x}_{im}. \end{aligned} \quad (121)$$

Hukum kontrol akhir tersebut mengindikasikan bahwa sinyal aktuasi quadrotor tidak hanya berdasar pada umpan balik dari status fisik sistem (*sensor*), tetapi juga mengakomodasi umpan balik dari status kompensator virtual. Status kompensator ini secara kontinu dan proaktif memformulasikan bentuk gelombang aktuasi yang secara presisi melawan efek gangguan angin konstan maupun getaran sinusoidal, memastikan quadrotor tetap stabil di titik referensinya tanpa ada galat sisa. Secara visual, arsitektur utuh dari skema kontrol *Robust Servomechanism* berbasis IMP ini direpresentasikan pada diagram blok di Gambar 4.

IV. PERANCANGAN KONTROL ROBAS PADA QUADROTOR

Bagian ini memperluas kerangka kontrol optimal sebelumnya ke dalam paradigma kontrol robas (H_∞). Transisi ini didasari oleh kebutuhan performa tinggi pada quadrotor yang kerap menghadapi gangguan luar (*worst-case disturbance*) serta ketidakpastian parameter struktur kendaraan (seperti fluktuasi massa dan inersia). Pembahasan akan bergerak secara



Gambar 4. Diagram blok sistem kontrol *Robust Servomechanism* berbasis *Internal Model Principle* (IMP) pada quadrotor.

progresif dari sintesis $PID-H_\infty$ terdesentralisasi, perancangan fungsi bobot frekuensi, hingga diakhiri dengan Sintesis- μ menggunakan Iterasi D-K.

A. Kontrol $PID-H_\infty$ Terdesentralisasi untuk Penolakan Gangguan Luar

1) *Formulasi Standar $PID-H_\infty$ via HARE*: Perancangan $PID-H_\infty$ terdesentralisasi bertujuan mempertahankan struktur PID yang sederhana, sementara penentuan parameternya dilakukan dalam kerangka kontrol robas. Berbeda dari LQR yang meminimalkan indeks performansi kuadratik, kontrol H_∞ dirancang untuk membatasi pengaruh gangguan terburuk terhadap keluaran performa sistem [4].

Formulasi dimulai dari subsistem nominal (A, B, C) yang diberi gangguan luar $w(t)$ melalui kanal aktuasi yang sama dengan kontrol $u(t)$. Asumsi ini ditulis pada Persamaan (122).

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Bw(t), \quad (122)$$

di mana $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, dan $w(t) \in \mathbb{R}^m$. Untuk memperoleh struktur PID berbasis *state feedback*, sinyal kontrol aktual diperlakukan sebagai status tambahan, sedangkan turunannya dijadikan masukan virtual seperti pada Persamaan (123).

$$\dot{u}(t) = u_a(t). \quad (123)$$

Status teraugmentasi kemudian didefinisikan pada Persamaan (124). Vektor ini menggabungkan status nominal dan sinyal kontrol aktual dalam satu representasi berdimensi $n+m$.

$$x_a(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m}. \quad (124)$$

Turunan pertama dari status teraugmentasi tersebut adalah

$$\dot{x}_a(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix}. \quad (125)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan (122) dan (123) ke Persamaan (125), diperoleh

$$\dot{x}_a(t) = \begin{bmatrix} Ax(t) + Bu(t) + Bw(t) \\ u_a(t) \end{bmatrix}. \quad (126)$$

Agar Persamaan (126) dapat digunakan dalam sintesis berbasis Riccati, persamaan diferensial tersebut disusun kembali dalam bentuk matriks partisi. Setiap matriks partisi kemudian diidentifikasi sebagai matriks penyusun model teraugmentasi, sehingga diperoleh Persamaan (127).

$$\begin{aligned} \dot{x}_a(t) &= \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \underbrace{\begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix}}_{x_a(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ I_m \end{bmatrix}}_{B_{u,aug}} u_a(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_{w,aug}} w(t) \\ &= A_a x_a(t) + B_{u,aug} u_a(t) + B_{w,aug} w(t). \end{aligned} \quad (127)$$

Pada Persamaan (127), matriks $B_{u,aug}$ menyatakan jalur masukan virtual, sedangkan $B_{w,aug}$ menyatakan jalur gangguan. Dengan demikian, Persamaan (127) menjadi bentuk baku untuk sintesis $PID-H_\infty$ berbasis HARE.

Tujuan kontrol H_∞ adalah mencari umpan balik $u_a(t) = -K_a x_a(t)$ sehingga sistem tertutup stabil dan memenuhi batas pelemahan gangguan pada Persamaan (128).

$$\|T_{zw}(s)\|_\infty = \sup_{w \neq 0} \frac{\|z\|_2}{\|w\|_2} \leq \gamma, \quad (128)$$

di mana $z(t)$ adalah keluaran performa dan $\gamma > 0$ adalah batas atenuasi gangguan. Semakin kecil nilai γ , semakin ketat spesifikasi performa robas yang diminta.

Berdasarkan teori kontrol robas berbasis *state-space* [7], penguatan K_a diperoleh dengan menyelesaikan HARE pada Persamaan (129).

$$\begin{aligned} A_a^T P_\infty + P_\infty A_a - P_\infty M_\gamma P_\infty + Q_a &= 0, \\ M_\gamma &= B_{u,aug} R^{-1} B_{u,aug}^T - \frac{1}{\gamma^2} B_{w,aug} B_{w,aug}^T. \end{aligned} \quad (129)$$

dengan $Q_a = \text{blkdiag}(Q, 0.1I_m)$ sebagai pembobot status teraugmentasi dan R sebagai penalti masukan virtual. Definisi M_γ pada Persamaan (129) memisahkan kontribusi kanal kontrol dan kanal gangguan. Jika γ dipilih terlalu kecil, persamaan

Riccati dapat menjadi tidak layak (*infeasible*) sehingga tidak menghasilkan P_∞ yang definit positif dan menstabilkan.

Setelah P_∞ diperoleh, penguatan umpan balik teraugmentasi dihitung menggunakan Persamaan (130).

$$K_a = R^{-1} B_{u,aug}^T P_\infty. \quad (130)$$

Hukum kontrol virtual yang dihasilkan adalah $\dot{\mathbf{u}} = -K_a \mathbf{x}_a$. Agar dapat diimplementasikan sebagai PID fisik, K_a dipetakan ke parameter PID ternormalisasi melalui Persamaan (131).

$$K_a^T = \Gamma \hat{K} \implies \hat{K} = \Gamma^\dagger K_a^T, \quad (131)$$

dengan $\hat{K} = [\hat{k}_1, \hat{k}_2, \hat{k}_3]^T$ dan $\Gamma^\dagger$ menyatakan invers semu Moore–Penrose. Matriks transformasi Γ didefinisikan pada Persamaan (132).

$$\Gamma = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & (A^T)^2 C^T \\ 0 & B^T C^T & B^T A^T C^T \end{bmatrix}. \quad (132)$$

Komponen $\hat{k}_1$, $\hat{k}_2$, dan $\hat{k}_3$ masing-masing merepresentasikan gain integral, proporsional, dan derivatif dalam bentuk ternormalisasi. Nilai gain PID fisik diperoleh melalui denormalisasi berurutan pada Persamaan (133).

$$\begin{cases} K_d = \hat{k}_3 (I_m + C B \hat{k}_3)^{-1}, \\ K_i = (I_m - K_d C B) \hat{k}_1, \\ K_p = (I_m - K_d C B) \hat{k}_2. \end{cases} \quad (133)$$

Dengan alur Persamaan (127)–(133), PID- H_∞ tetap mempertahankan struktur PID terdesentralisasi, tetapi gain yang digunakan diperoleh dari formulasi robas. Hasilnya, pengontrol tidak hanya menstabilkan subsistem nominal, tetapi juga membatasi pengaruh gangguan luar sesuai spesifikasi γ pada Persamaan (128). Alur sintesis tersebut dirangkum pada Gambar 5, yang memperlihatkan hubungan antara subsistem nominal, kanal gangguan, penyelesaian HARE, pemetaan gain teraugmentasi, dan denormalisasi menuju parameter PID fisik.

2) *Ekstensi Kontrol PID- H_∞ Berbasis Backstepping*: Untuk meningkatkan margin kestabilan pada kalang integrator, formulasi PID- H_∞ standar dapat diperluas menggunakan prinsip desain *backstepping* eksak [4]. Pada formulasi standar, turunan sinyal kontrol diperlakukan sebagai masukan virtual murni, yaitu $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{u}_a$. Pada pendekatan *backstepping*, hubungan tersebut dimodifikasi dengan menambahkan redaman virtual pada dinamika sinyal kontrol. Redaman ini diatur oleh parameter ρ_2 dengan syarat

$$\rho_2 < 0, \quad (134)$$

sehingga dinamika internal pengontrol bersifat disipatif dan stabil secara asimtotik.

Dengan syarat pada Persamaan (134), hubungan antara sinyal kontrol aktual dan masukan virtual baru ditulis sebagai

$$\dot{\mathbf{u}}(t) = \rho_2 I_m \mathbf{u}(t) + \mathbf{u}_a(t). \quad (135)$$

Persamaan (135) kemudian disubstitusikan ke baris bawah turunan status teraugmentasi, sedangkan baris atas

tetap mengikuti dinamika nominal bergangguan pada Persamaan (122). Dengan demikian, diperoleh

$$\dot{\mathbf{x}}_a(t) = \begin{bmatrix} A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t) + B\mathbf{w}(t) \\ \rho_2 I_m \mathbf{u}(t) + \mathbf{u}_a(t) \end{bmatrix}. \quad (136)$$

Dekomposisi linier Persamaan (136) menghasilkan model ruang status teraugmentasi berbasis *backstepping* pada Persamaan (137).

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_a(t) &= \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\mathbf{u}}(t) \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & \rho_2 I_m \end{bmatrix}}_{A_a} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{u}(t) \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_a(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ I_m \end{bmatrix}}_{B_{u,aug}} \mathbf{u}_a(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{B_{w,aug}} \mathbf{w}(t) \\ &= A_a \mathbf{x}_a(t) + B_{u,aug} \mathbf{u}_a(t) + B_{w,aug} \mathbf{w}(t). \end{aligned} \quad (137)$$

Dibandingkan dengan model PID- H_∞ standar pada Persamaan (127), ekstensi *backstepping* hanya mengubah blok kanan bawah matriks sistem A_a dari $\mathbf{0}$ menjadi $\rho_2 I_m$. Struktur jalur masukan virtual $B_{u,aug}$ dan jalur gangguan $B_{w,aug}$ tetap sama.

Sintesis pengontrol robas berbasis model teraugmentasi ini tetap diarahkan untuk menekan pengaruh gangguan $\mathbf{w}(t)$ terhadap keluaran performa. Pada formulasi *backstepping* H_∞ , penalti usaha kontrol diatur oleh parameter penalaan ρ_1 , sehingga matriks pembobot kontrol ekuivalen didefinisikan sebagai

$$R = \rho_1^2 I_m. \quad (138)$$

Dengan menggunakan Persamaan (138), matriks P_∞ diperoleh dari HARE termodifikasi berikut:

$$\begin{aligned} A_a^T P_\infty + P_\infty A_a - P_\infty M_\gamma P_\infty + Q_a &= 0, \\ M_\gamma &= \frac{1}{\rho_1^2} B_{u,aug} B_{u,aug}^T \\ &\quad - \frac{1}{\gamma^2} B_{w,aug} B_{w,aug}^T, \end{aligned} \quad (139)$$

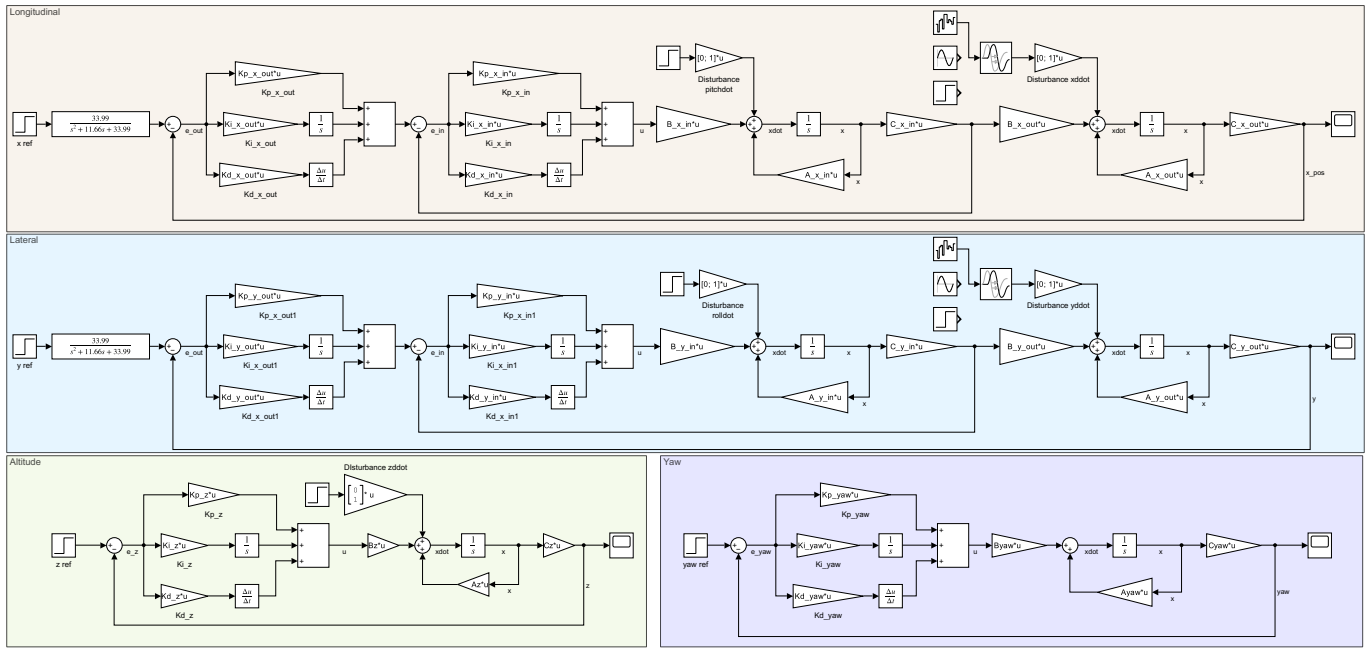
di mana $Q_a = \text{blkdiag}(Q, 0.1 I_m)$ adalah matriks pembobot status teraugmentasi. Faktor ρ_1^{-2} berperan sebagai bentuk eksplisit dari R^{-1} , sehingga nilai ρ_1 mengatur skala penalti terhadap masukan virtual.

Setelah P_∞ diperoleh dari Persamaan (139), penguatan umpan balik teraugmentasi dihitung sebagai

$$K_a = \frac{1}{\rho_1^2} B_{u,aug}^T P_\infty. \quad (140)$$

Hukum kontrol virtual yang dihasilkan adalah $\mathbf{u}_a(t) = -K_a \mathbf{x}_a(t)$. Karena dimensi status teraugmentasi dan struktur keluaran sistem tidak berubah, ekstraksi parameter PID fisik tetap mengikuti pemetaan invers semu Moore–Penrose pada Persamaan (131) dan (132), kemudian dilanjutkan dengan denormalisasi pada Persamaan (133).

Ekstensi *backstepping* pada kerangka PID- H_∞ memberikan fleksibilitas tambahan melalui parameter ρ_1 dan ρ_2 . Parameter ρ_1 mengatur penalti usaha kontrol, sedangkan ρ_2 menempatkan redaman langsung pada dinamika internal sinyal



Gambar 5. Diagram blok sintesis PID- H_∞ berbasis HARE pada quadrotor.

kontrol. Secara konseptual, redaman ini menggeser kutub-kutub kalang integrator internal lebih jauh ke sisi kiri bidang kompleks s , sehingga respons transien lebih cepat teredam dan aktuator tidak menjadi terlalu agresif saat quadrotor menghadapi gangguan luar yang besar. Arsitektur implementasi ekstensi ini ditunjukkan pada Gambar 6.

B. Sintesis H_∞ Berbobot Frekuensi (loop Shaping) dan μ -Synthesis

Meskipun pendekatan PID- H_∞ terdesentralisasi mampu meredam gangguan luar secara optimal pada ranah waktu, perancangannya belum mengakomodasi karakteristik gangguan yang bervariasi pada ranah frekuensi. Untuk mengatasi batasan tersebut, bagian ini menerapkan metode pembobotan frekuensi (*loop shaping*) standar berbasis fungsional sensitivitas input-output [7]. Pendekatan ini menggeser fokus perancangan dari umpan balik status internal (*state feedback*) menuju minimalisasi penguatan norma- H_∞ dari matriks transfer tertutup menggunakan filter pembobot frekuensi dinamis.

1) *Pemodelan Plant Tak Pasti dan Ekstraksi LFT*: Tahap pertama dalam sintesis robas berbobot frekuensi adalah membangun model *plant* tak pasti yang secara eksplisit memuat variasi parameter fisik quadrotor. Setiap parameter tak pasti p direpresentasikan sebagai nilai nominal p_0 yang dikalikan dengan perturbasi relatif ternormalisasi δ_p , yaitu

$$p = p_0(1 + r_p \delta_p), \quad |\delta_p| \leq 1, \quad (141)$$

di mana r_p menyatakan batas maksimum ketidakpastian relatif. Pada laporan ini, ketidakpastian massa dibatasi sebesar 15% ($r_m = 0.15$), sedangkan ketidakpastian momen inersia dibatasi sebesar 10% ($r_{Ix} = r_{Iy} = r_{Iz} = 0.10$).

Dalam implementasi MATLAB, parameter-parameter tersebut dideklarasikan sebagai objek *ureal*.

Parameter tak pasti tersebut kemudian masuk ke dalam matriks dinamika subsistem. Untuk setiap kanal terdesentralisasi, model ruang status tak pasti dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= A(\Delta)\mathbf{x}(t) + B(\Delta)\mathbf{v}(t), \\ \mathbf{y}(t) &= C\mathbf{x}(t) + D\mathbf{v}(t), \end{aligned} \quad (142)$$

dengan $A(\Delta)$ dan $B(\Delta)$ memuat blok ketidakpastian parametrik. Vektor masukan $\mathbf{v}(t) \in \mathbb{R}^2$ terdiri atas sinyal kontrol dan gangguan luar,

$$\mathbf{v}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{u}(t) \\ \mathbf{d}(t) \end{bmatrix}. \quad (143)$$

Dengan asumsi kondisi awal nol, transformasi Laplace dari Persamaan (142) menghasilkan relasi input-output

$$\mathbf{Y}(s) = G(s, \Delta)\mathbf{V}(s), \quad (144)$$

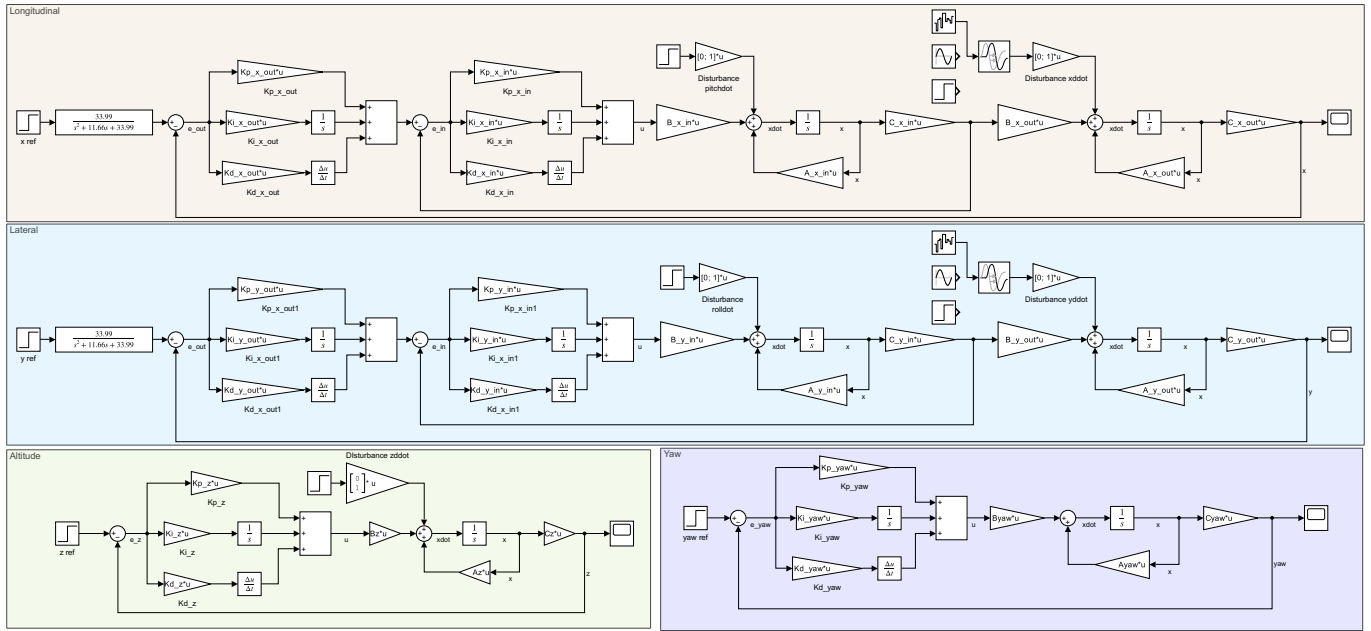
dengan matriks transfer tak pasti

$$G(s, \Delta) = C(sI - A(\Delta))^{-1}B(\Delta) + D. \quad (145)$$

Bentuk pada Persamaan (145) belum ideal untuk analisis robas karena parameter ketidakpastian masih berada di dalam invers matriks dinamis. Oleh karena itu, model tersebut ditulis ulang menggunakan *Linear Fractional Transformation* (LFT), sehingga dinamika nominal dan blok ketidakpastian dapat dipisahkan secara eksplisit.

Melalui dekomposisi LFT atas, model tak pasti direpresentasikan sebagai

$$G(s, \Delta) = \mathcal{F}_u(G_{sys}(s), \Delta_{sys}), \quad (146)$$



Gambar 6. Diagram blok ekstensi PID- H_∞ berbasis *backstepping* pada quadrotor.

di mana $G_{sys}(s)$ adalah model nominal yang diperluas, sedangkan Δ_{sys} adalah blok ketidakpastian terstruktur. Secara aljabar, operator LFT atas dinyatakan sebagai

$$\mathcal{F}_u(G_{sys}, \Delta_{sys}) = G_{22}(s) + G_{21}(s)\Delta_{sys} \times (I - G_{11}(s)\Delta_{sys})^{-1}G_{12}(s). \quad (147)$$

Dekomposisi ini menghasilkan dua komponen yang digunakan pada tahap sintesis berikutnya. Pertama, Δ_{sys} berbentuk blok diagonal yang berisi perturbasi parameter nyata, misalnya δ_m , δ_{Ix} , δ_{Iy} , dan δ_{Iz} . Kedua, $G_{sys}(s)$ menjadi *plant* nominal yang memiliki kanal fisik ($\mathbf{v}, \mathbf{y}$) sekaligus kanal internal ($\mathbf{w}_\Delta, \mathbf{z}_\Delta$) untuk menghubungkan blok ketidakpastian. Dalam MATLAB, kedua komponen ini diekstraksi menggunakan fungsi `lftdata`.

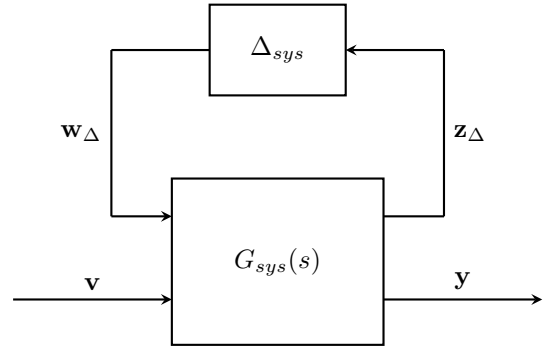
Struktur interkoneksi antara $G_{sys}(s)$ dan Δ_{sys} ditunjukkan pada Gambar 7. Diagram tersebut memperlihatkan bahwa sinyal virtual $\mathbf{z}_\Delta$ keluar dari model nominal menuju blok ketidakpastian, sedangkan $\mathbf{w}_\Delta$ kembali masuk ke model nominal sebagai umpan balik internal.

Berdasarkan arsitektur pada Gambar 7, realisasi ruang status dari $G_{sys}(s)$ dapat disusun dengan memisahkan kanal internal ketidakpastian dan kanal fisik sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \mathbf{z}_\Delta(t) \\ \mathbf{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_0 & B_1 & B_2 \\ -C_1 & D_{11} & D_{12} \\ -C_2 & D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{w}_\Delta(t) \\ \mathbf{v}(t) \end{bmatrix}. \quad (148)$$

Pada Persamaan (148), A_0 adalah matriks dinamika nominal. Pasangan B_1 dan C_1 mengatur interkoneksi dengan blok Δ_{sys} melalui sinyal $\mathbf{w}_\Delta(t)$ dan $\mathbf{z}_\Delta(t)$, sedangkan B_2 dan C_2 menghubungkan sistem dengan masukan fisik $\mathbf{v}(t) = [\mathbf{u}(t)^T, \mathbf{d}(t)^T]^T$ dan keluaran fisik $\mathbf{y}(t)$.

Untuk memperjelas struktur LFT yang digunakan, realisasi eksplisit dari empat subsistem diberikan sebagai berikut.



Gambar 7. Representasi *Upper Linear Fractional Transformation* (LFT) yang memisahkan *plant* nominal $G_{sys}(s)$ dari blok ketidakpastian terstruktur Δ_{sys} .

a) *Subsistem Longitudinal (Sumbu-x dan Pitch θ):*

Subsistem longitudinal menggunakan status $\mathbf{x} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$, sinyal internal $\mathbf{w}_\Delta = [w_{\delta m}, w_{\delta Iy}]^T$, dan masukan fisik $\mathbf{v} = [u_\theta, d_x]^T$. Struktur LFT-nya adalah

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 & g r_m & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -r_{Iy} & \frac{1}{I_{y0}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -r_{Iy} & \frac{1}{I_{y0}} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta_{long} = \begin{bmatrix} \delta_m & 0 \\ 0 & \delta_{Iy} \end{bmatrix} \quad (149)$$

dengan $g = 9.81$, $I_{y0} = 8.1 \times 10^{-3}$, $r_m = 0.15$, dan $r_{Iy} = 0.10$. Suku $g r_m$ dan $-r_{Iy}$ menunjukkan kanal tempat ketidakpastian massa dan inersia masuk ke dalam struktur LFT.

b) *Subsistem Lateral (Sumbu-y dan Roll ϕ)*: Subsistem lateral memiliki status $\mathbf{x} = [y, \dot{y}, \phi, \dot{\phi}]^T$, sinyal internal $\mathbf{w}_\Delta = [w_{\delta m}, w_{\delta I_x}]^T$, dan masukan fisik $\mathbf{v} = [u_\phi, d_y]^T$. Dengan konvensi tanda dinamika lateral quadrotor, struktur LFT-nya ditulis sebagai

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -gr_m & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -r_{I_x} & \frac{1}{I_{x0}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -r_{I_x} & \frac{1}{I_{x0}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta_{lat} = \begin{bmatrix} \delta_m & 0 \\ 0 & \delta_{I_x} \end{bmatrix} \quad (150)$$

dengan $I_{x0} = 8.1 \times 10^{-3}$ dan $r_{I_x} = 0.10$.

c) *Subsistem Ketinggian (Altitude z)*: Subsistem ketinggian merupakan dinamika translasi orde dua yang dipengaruhi oleh ketidakpastian massa. Dengan masukan fisik $\mathbf{v} = [\Delta u_1, d_z]^T$, struktur LFT-nya menjadi

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_m & \frac{1}{m_0} & 1 \\ 0 & 0 & -r_m & \frac{1}{m_0} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta_{alt} = \delta_m, \quad (151)$$

di mana $m_0 = 1.0$ kg dan $r_m = 0.15$.

d) *Subsistem Yaw (ψ)*: Subsistem yaw dipengaruhi oleh ketidakpastian momen inersia sumbu- z . Dengan masukan fisik $\mathbf{v} = [u_4, d_\psi]^T$, representasi LFT-nya adalah

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_{I_z} & \frac{1}{I_{z0}} & 1 \\ 0 & 0 & -r_{I_z} & \frac{1}{I_{z0}} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta_{yaw} = \delta_{I_z}. \quad (152)$$

Parameter nominal yang digunakan adalah $I_{z0} = 1.4 \times 10^{-2}$ dan $r_{I_z} = 0.10$.

Persamaan (149)–(152) menunjukkan bahwa seluruh ketidakpastian parametrik telah dipisahkan ke dalam blok Δ_{sys} , sedangkan $G_{sys}(s)$ menjadi model LTI nominal yang siap digabungkan dengan fungsi bobot performa.

2) *Perancangan Fungsi Bobot Filter Performa dan Energi Kontrol*: Setelah model nominal $G_{sys}(s)$ diperoleh melalui ekstraksi LFT, tahap berikutnya adalah menetapkan spesifikasi performa dalam ranah frekuensi. Pada pendekatan *loop shaping*, spesifikasi tersebut dinyatakan melalui fungsi bobot dinamis yang membatasi fungsi sensitivitas dan usaha kontrol. Dua bobot utama yang digunakan adalah bobot performa $W_p(s)$ dan bobot energi kontrol $W_u(s)$.

Bobot performa $W_p(s)$ digunakan untuk menekan galat pelacakan pada frekuensi rendah. Dengan bobot ini, sintesis H_∞ diarahkan agar sensitivitas sistem kecil pada rentang frekuensi operasi utama, sehingga galat tunak dan gangguan lambat dapat direduksi. Bentuk filter yang digunakan adalah

$$W_p(s) = \frac{\frac{1}{M}s + \omega_B}{s + \omega_B A_{perf}}, \quad (153)$$

di mana M membatasi puncak sensitivitas maksimum, ω_B menentukan lebar pita respons, dan A_{perf} menentukan toleransi galat tunak yang diizinkan.

Bobot energi kontrol $W_u(s)$ digunakan untuk membatasi sinyal aktuasi agar tidak terlalu agresif, terutama pada frekuensi tinggi. Filter ini juga membantu mengurangi penguatan derau sensor dan mencegah osilasi cepat pada aktuator. Pada laporan ini, $W_u(s)$ dipilih dalam bentuk orde dua sebagai

$$W_u(s) = \left(k_u \frac{s + \omega_z}{\omega_p s + 1} \right)^2. \quad (154)$$

Pada Persamaan (154), k_u adalah skala penalti kontrol, ω_z adalah frekuensi awal peningkatan penalti, dan ω_p adalah frekuensi pemotong pada daerah frekuensi tinggi. Bentuk kuadrat memberikan kemiringan sekitar +40 dB/dekade, sehingga pembatasan usaha kontrol menjadi lebih tegas pada pita frekuensi tinggi.

Karena setiap subsistem quadrotor memiliki karakteristik dinamis yang berbeda, parameter $W_p(s)$ dan $W_u(s)$ ditala secara terdesentralisasi. Ringkasan parameter yang digunakan diberikan pada Tabel II.

Tabel II
PARAMETER FUNGSI BOBOT UNTUK SINTESIS H_∞ BERBOBOT FREKUENSI

Subsistem	M	ω_B	A_{perf}	k_u	ω_z	ω_p
Longitudinal/Lateral	1.5	0.5	0.005	0.10	8	120
Ketinggian	1.5	2.0	0.005	0.05	15	200
Yaw	1.5	1.8	0.001	0.05	12	180

Pada subsistem longitudinal dan lateral, parameter dibuat identik karena dinamika translasi horizontal dan rotasi kecilnya bersifat simetris di sekitar kondisi *hovering*. Nilai $\omega_B = 0.5$ rad/s memberikan respons yang relatif halus, sedangkan $k_u = 0.10$ menjaga agar perubahan torsi *pitch* dan *roll* tidak terlalu agresif.

Pada subsistem ketinggian, nilai ω_B dinaikkan menjadi 2.0 rad/s karena dinamika vertikal perlu merespons perubahan referensi dan gangguan dorong dengan lebih cepat. Penalti kontrol diturunkan menjadi $k_u = 0.05$ agar aktuator memiliki ruang aksi yang lebih besar dalam menghasilkan perubahan gaya dorong total.

Pada subsistem yaw, toleransi galat tunak dibuat lebih ketat melalui $A_{perf} = 0.001$. Pemilihan ini meningkatkan ketelitian orientasi arah hadap. Nilai $k_u = 0.05$, $\omega_z = 12$ rad/s, dan $\omega_p = 180$ rad/s memberikan kompromi antara kelincahan torsi yaw dan pembatasan respons frekuensi tinggi.

Dengan pemilihan bobot pada Persamaan (153) dan (154), model nominal $G_{sys}(s)$ dapat digabungkan ke dalam *generalized plant* $P(s)$. Struktur ini kemudian digunakan oleh algoritma sintesis robas untuk mencari pengontrol yang menyeimbangkan akurasi pelacakan, redaman gangguan, dan batas energi kontrol.

3) *Formulasi Generalized Plant dan Sintesis H_∞ Nominal*: Setelah fungsi bobot $W_p(s)$ dan $W_u(s)$ ditentukan, tahap berikutnya adalah menyusun model augmented yang dapat langsung digunakan pada sintesis H_∞ . Model ini disebut *generalized plant* nominal $P_{nom}(s)$ karena tidak hanya memuat

dinamika nominal $G_{sys}(s)$, tetapi juga memuat kanal pembobot performa dan kanal pembobot usaha kontrol. Dengan demikian, keluaran yang diminimalkan oleh algoritma sintesis bukan hanya galat fisik sistem, melainkan galat dan sinyal kontrol yang telah dinormalisasi oleh fungsi bobot.

Alur sinyal pada $P_{nom}(s)$ dimulai dari referensi r dan gangguan luar d . Keluaran sistem y dibandingkan dengan referensi untuk membentuk galat pelacakan $e = r - y$. Galat ini kemudian digunakan pada dua jalur. Jalur pertama mengirimkan e ke bobot performa $W_p(s)$ sehingga menghasilkan keluaran performa $z_p = W_p e$. Jalur kedua menjadikan galat yang sama sebagai sinyal pengukuran v untuk pengontrol $K(s)$. Sinyal kontrol u dari pengontrol masuk kembali ke plant, digunakan sebagai masukan aktuasi untuk $G_{sys}(s)$, dan pada saat yang sama melewati bobot $W_u(s)$ untuk menghasilkan keluaran penalti kontrol $z_u = W_u u$.

Representasi visual dari interkoneksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 8. Diagram ini menegaskan pemisahan antara tiga bagian: blok internal $P_{nom}(s)$, blok ketidakpastian Δ_{sys} yang dihubungkan melalui *upper LFT*, dan pengontrol $K(s)$ yang menutup sistem melalui *lower LFT*.

Garis putus-putus merah pada Gambar 8 menunjukkan batas internal $P_{nom}(s)$. Blok ketidakpastian Δ_{sys} ditempatkan di luar batas tersebut agar hubungan ketidakpastian dapat ditulis sebagai pasangan sinyal virtual $\mathbf{z}_\Delta$ dan $\mathbf{w}_\Delta$. Sementara itu, pengontrol $K(s)$ juga berada di luar $P_{nom}(s)$ karena pengontrol baru akan disintesis setelah port pengukuran v dan port kontrol u didefinisikan. Dengan susunan ini, masalah robas dapat dipandang sebagai dua interkoneksi LFT: *upper LFT* untuk mengevaluasi pengaruh ketidakpastian model dan *lower LFT* untuk membentuk kalang tertutup antara $P_{nom}(s)$ dan $K(s)$.

Untuk sintesis nominal, masukan luar yang diperhatikan adalah referensi dan gangguan fisik. Keduanya dikumpulkan ke dalam vektor $\mathbf{w}_{ex}$, sedangkan keluaran yang ingin diperkecil dikumpulkan ke dalam vektor $\mathbf{z}_{perf}$ sebagai berikut:

$$\mathbf{w}_{ex} = \begin{bmatrix} r \\ d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_{perf} = \begin{bmatrix} z_p \\ z_u \end{bmatrix}, \quad (155)$$

di mana r melambangkan target lintasan referensi dan d melambangkan sinyal gangguan fisik lingkungan. Pada formulasi nominal, keluaran plant ditulis sebagai superposisi kontribusi sinyal kontrol dan gangguan, yaitu $y = G_u u + G_d d$. Substitusi hubungan ini ke dalam definisi galat $e = r - y$ menghasilkan keluaran performa:

$$z_p = W_p e = W_p(r - G_u u - G_d d), \quad (156a)$$

$$z_u = W_u u. \quad (156b)$$

Selain menghasilkan z_p , galat yang sama juga dialokasikan sebagai sinyal pengukuran terbuka, sehingga $v = e = r - G_u u - G_d d$. Jika kanal ketidakpastian tetap ditampilkan secara eksplisit, maka hubungan antara masukan $[\mathbf{w}_\Delta, r, d, u]^T$ dan

keluaran $[\mathbf{z}_\Delta, z_p, z_u, v]^T$ dapat disusun dalam bentuk matriks partisi berikut:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{z}_\Delta \\ z_p \\ z_u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12,d} & 0 & G_{12,u} \\ -W_p G_{21} & W_p & -W_p G_{22,d} & -W_p G_{22,u} \\ 0 & 0 & 0 & W_u \\ -\bar{G}_{21} & -I & -\bar{G}_{22,d} & -\bar{G}_{22,u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_\Delta \\ r \\ d \\ u \end{bmatrix}. \quad (157)$$

Persamaan (157) memperlihatkan urutan port yang digunakan oleh generalized plant. Baris pertama memetakan kanal ketidakpastian menuju $\mathbf{z}_\Delta$, dua baris berikutnya menghasilkan keluaran performa z_p dan z_u , sedangkan baris terakhir menghasilkan sinyal pengukuran v . Topologi *open-loop* dari susunan port tersebut diilustrasikan sebagai blok *black-box* pada Gambar 9.

Dalam implementasi MATLAB, prinsip pada Persamaan (157) diterapkan secara terdesentralisasi pada empat kanal quadrotor. Pada kode `sysic` berikut, model tak pasti setiap kanal sudah tertanam di dalam objek `sys_..._robust`. Karena itu, port yang dideklarasikan secara eksplisit cukup terdiri atas referensi, gangguan, dan sinyal kontrol; sedangkan keluaran disusun sebagai z_p , z_u , dan v .

a) *Subsistem Longitudinal*: Interkoneksi longitudinal memetakan `textttref_long`, `textttdist_long`, dan `textttcontrol_long` ke keluaran z_p , z_u , dan v :

```
systemnames = 'sys_long_robust Wp_long Wu_long';
inputvar     = '[ ref_long; dist_long; control_long ]';
outputvar    = '[ Wp_long; Wu_long; ...
                  ref_long - sys_long_robust ]';

input_to_sys_long_robust = '[ control_long; dist_long ]';
input_to_Wp_long        = '[ ref_long - sys_long_robust ]';
input_to_Wu_long        = '[ control_long ]';
sysoutname              = 'sys_ic_long';
cleanupsysic            = 'yes';
sysic;
```

b) *Subsistem Lateral*: Interkoneksi lateral menggunakan pola yang sama untuk kanal posisi y dan torsi $roll$:

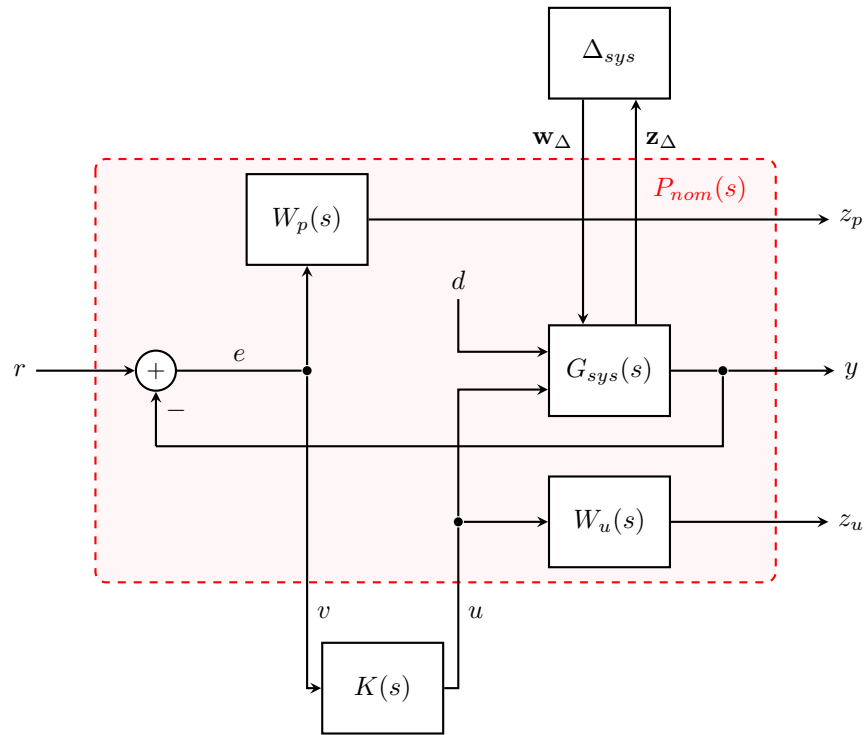
```
systemnames = 'sys_lat_robust Wp_lat Wu_lat';
inputvar     = '[ ref_lat; dist_lat; control_lat ]';
outputvar    = '[ Wp_lat; Wu_lat; ...
                  ref_lat - sys_lat_robust ]';

input_to_sys_lat_robust = '[ control_lat; dist_lat ]';
input_to_Wp_lat        = '[ ref_lat - sys_lat_robust ]';
input_to_Wu_lat        = '[ control_lat ]';
sysoutname            = 'sys_ic_lat';
cleanupsysic          = 'yes';
sysic;
```

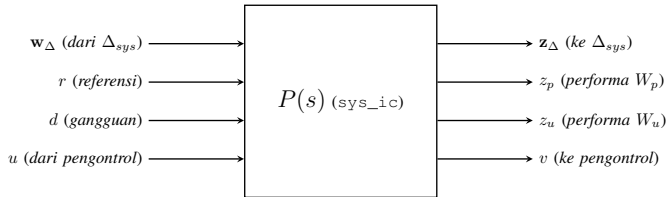
c) *Subsistem Ketinggian (Altitude)*: Interkoneksi ketinggian menerapkan pola yang sama untuk galat posisi vertikal z dan masukan gaya dorong:

```
systemnames = 'sys_alt_robust Wp_alt Wu_alt';
inputvar     = '[ ref_alt; dist_alt; control_alt ]';
outputvar    = '[ Wp_alt; Wu_alt; ...
                  ref_alt - sys_alt_robust ]';

input_to_sys_alt_robust = '[ control_alt; dist_alt ]';
input_to_Wp_alt        = '[ ref_alt - sys_alt_robust ]';
input_to_Wu_alt        = '[ control_alt ]';
sysoutname            = 'sys_ic_alt';
cleanupsysic          = 'yes';
sysic;
```



Gambar 8. Diagram blok struktur *Generalized Plant* nominal $P_{nom}(s)$ yang terinterkoneksi dengan blok ketidakpastian Δ_{sys} (*Upper LFT*) dan pengontrol $K(s)$ (*Lower LFT*).



Gambar 9. Diagram blok *Generalized Plant* open-loop $P(s)$ hasil interkoneksi *sysic*. Sinyal masukan berada di sebelah kiri dan sinyal keluaran di sebelah kanan sebelum kalang tertutup dibentuk.

d) *Subsistem Yaw*: Interkoneksi *extityaw* menerapkan pola yang sama untuk pelacakan sudut hadap azimuth quadrotor:

```
systemnames = 'sys_yaw_robust Wp_yaw Wu_yaw';
inputvar    = '[ ref_yaw; dist_yaw; control_yaw ]';
outputvar   = '[ Wp_yaw; Wu_yaw; ...
                ref_yaw - sys_yaw_robust ]';

input_to_sys_yaw_robust = '[ control_yaw; dist_yaw ]';
input_to_Wp_yaw        = '[ ref_yaw - sys_yaw_robust ]';
input_to_Wu_yaw        = '[ control_yaw ]';
sysoutname             = 'sys_ic_yaw';
cleanupsysic           = 'yes';
sysic;
```

Pada keempat subsistem, elemen pertama dan kedua pada *outputvar* masing-masing menyatakan keluaran performa z_p dan z_u , sedangkan elemen terakhir *ref_...* - *sys_..._robust* menyatakan sinyal pengukuran $v = e$. Variabel *control_...* pada *inputvar* berperan se-

bagai port kontrol terbuka u . Dengan demikian, objek *sys_ic_...* yang dihasilkan oleh *sysic* merupakan realisasi numerik dari *generalized plant* tak pasti untuk masing-masing subsistem.

4) *Sintesis Pengontrol H_∞ Nominal via *hinfsyn**: Sintesis nominal dilakukan setelah *generalized plant open-loop* terbentuk. Tujuannya adalah memperoleh pengontrol $K(s)$ yang menerima galat pengukuran $v = e$ dan menghasilkan sinyal kontrol u . Ketika port v dan u ditutup, terbentuk transfer kalang tertutup dari masukan luar w_{ex} menuju keluaran performa z_{perf} sebagai $T_{zw_{ex}} = \mathcal{F}_l(P_{nom}, K)$.

Langkah pertama adalah mengambil model nominal dari plant tak pasti hasil *sysic*. Untuk subsistem longitudinal, proses ini dilakukan dengan

```
sys_ic_long_nominal = sys_ic_long.NominalValue;
```

Langkah yang sama diterapkan pada subsistem lateral, ket-
inggian, dan *yaw*. Model nominal tersebut mempertahankan urutan port *generalized plant*, tetapi tidak lagi memuat variasi parameter.

Langkah kedua adalah mendefinisikan kriteria optimasi. Dengan $z_p = W_p(r - G_u u - G_d d)$ dan $z_u = W_u u$, pengontrol dicari agar penguatan terburuk dari $w_{ex} = [r, d]^T$ ke $z_{perf} = [z_p, z_u]^T$ memenuhi

$$\|\mathcal{F}_l(P_{nom}, K)\|_\infty = \sup_\omega \sigma_{max} \left(\begin{bmatrix} W_p S & -W_p S G_d \\ W_u K S & -W_u T_o \end{bmatrix} \right) \leq \gamma. \quad (158)$$

Pada Persamaan (158), σ_{max} adalah nilai singular maksimum, $S = (I + G_u K)^{-1}$ adalah fungsi sensitivitas, $T_o = K(I + G_u K)^{-1} G_d$ adalah transfer dari gangguan menuju sinyal kontrol, dan γ adalah batas atenuasi maksimum.

Langkah ketiga adalah menjalankan `hinfsyn`. Karena setiap kanal dirancang sebagai subsistem SISO, jumlah sinyal pengukuran dan kontrol masing-masing bernilai satu. Untuk kanal longitudinal, perintahnya adalah

```
[K_hinf_long, clp_long, gamma_long] = ...
hinfsyn(sys_ic_long_nominal, 1, 1);
```

Keluaran `K_hinf_long` adalah pengontrol, `clp_long` adalah sistem kalang tertutup, dan `gamma_long` adalah nilai performa H_∞ . Interpretasi yang sama digunakan untuk kanal lateral, ketegangan, dan *yaw*. Jika $\gamma \leq 1$, spesifikasi bobot terpenuhi; jika $\gamma > 1$, bobot performa atau penalti kontrol perlu dilonggarkan. Pengontrol kemudian direalisasikan dengan `ssdata` menjadi matriks (A_k, B_k, C_k, D_k) untuk simulasi.

Gambar 10 merangkum tujuan implementasi pengontrol nominal tersebut. Diagram ini menunjukkan posisi $K(s)$ pada kalang bawah (*lower LFT*), yaitu menerima galat v dan mengirim aktuasi u ke plant. Dengan struktur ini, pengaruh referensi dan gangguan terhadap keluaran performa berpembobot ditekan sesuai nilai γ hasil sintesis.

5) *Sintesis Pengontrol via Iterasi D-K*: Sintesis H_∞ nominal hanya menggunakan plant pada nilai nominalnya. Sebaliknya, sintesis- μ melalui iterasi D-K menggunakan *generalized plant* tak pasti secara utuh, termasuk blok ketidakpastian Δ_{sys} . Tujuannya adalah memperoleh pengontrol $K(s)$ yang tetap stabil dan mampu mempertahankan performa ketika parameter plant mengalami perturbasi.

Kriteria desainnya adalah menekan nilai singular terstruktur dari transfer kalang tertutup $M(s) = \mathcal{F}_l(P, K)$. Kondisi performa robas dinyatakan sebagai

$$\min_K \left(\sup_{\omega} \mu_{\Delta}(\mathcal{F}_l(P(j\omega), K(j\omega))) \right) < 1 \quad (159)$$

Karena perhitungan eksak μ sulit dilakukan secara langsung, iterasi D-K menyelesaikannya melalui dua langkah berulang. Langkah-K menyintesis pengontrol $K(s)$ untuk penskalaan $D(s)$ tertentu, sedangkan Langkah-D memperbarui $D(j\omega)$ untuk memperkecil batas atas μ pada domain frekuensi.

Dalam MATLAB, proses ini dijalankan menggunakan `musyn`. Berbeda dari `hinfsyn`, fungsi `musyn` menggunakan objek `sys_ic_...` yang masih memuat ketidakpastian. Pola pemanggilan untuk keempat kanal adalah sebagai berikut:

```
[K_mu_long, mu_perf_long] = musyn(sys_ic_long, 1, 1);
[K_mu_lat, mu_perf_lat] = musyn(sys_ic_lat, 1, 1);
[K_mu_alt, mu_perf_alt] = musyn(sys_ic_alt, 1, 1);
[K_mu_yaw, mu_perf_yaw] = musyn(sys_ic_yaw, 1, 1);
```

Argumen 1, 1 menyatakan satu kanal pengukuran v dan satu kanal kontrol u pada tiap subsistem SISO. Nilai `mu_perf_...` menyatakan puncak batas atas μ . Jika nilai tersebut lebih kecil dari satu, maka kondisi performa robas

pada Persamaan (159) terpenuhi untuk struktur ketidakpastian yang dimodelkan.

Setelah pengontrol $K_\mu(s)$ diperoleh, realisasi ruang statusnya diekstraksi untuk kebutuhan simulasi. Contoh untuk subsistem longitudinal adalah

```
[Ak_mu_long, Bk_mu_long, ...
Ck_mu_long, Dk_mu_long] = ssdata(K_mu_long);
```

Proses yang sama diterapkan pada subsistem lateral, ketegangan, dan *yaw*. Dibandingkan pengontrol H_∞ nominal, pengontrol hasil `musyn` umumnya memiliki orde lebih tinggi karena memuat dinamika tambahan dari proses penskalaan D-K. Namun, pendekatan ini memberikan evaluasi performa yang lebih langsung terhadap ketidakpastian Δ_{sys} .

Gambar 11 menunjukkan tujuan implementasi pengontrol hasil sintesis- μ . Diagram ini menekankan bahwa kalang bawah tetap ditutup oleh $K_\mu(s)$ melalui sinyal v dan u , sementara kalang atas mengevaluasi pengaruh ketidakpastian Δ_{sys} . Dengan demikian, gambar tersebut merepresentasikan hubungan antara sintesis D-K, blok ketidakpastian, dan evaluasi performa robas quadrotor.

V. HASIL SIMULASI DAN ANALISIS KINERJA

A. Lingkungan Simulasi dan Parameter Filter Referensi

Bagian ini menetapkan konfigurasi simulasi, parameter fisik plant, pembentukan referensi, dan metrik evaluasi yang digunakan pada seluruh pengujian pengontrol. Simulasi dilakukan secara numerik pada MATLAB/Simulink dengan durasi penerbangan $T = 10$ detik.

Parameter fisik quadrotor disamakan untuk seluruh skenario, yaitu massa $m = 0.5$ kg, percepatan gravitasi $g = 9.81$ m/s², serta momen inersia $I_x = 5 \times 10^{-3}$ kg·m², $I_y = 5 \times 10^{-3}$ kg·m², dan $I_z = 1 \times 10^{-2}$ kg·m². Dengan parameter tetap ini, perbedaan respons pada subbagian berikutnya dapat dikaitkan langsung dengan karakteristik masing-masing pengontrol.

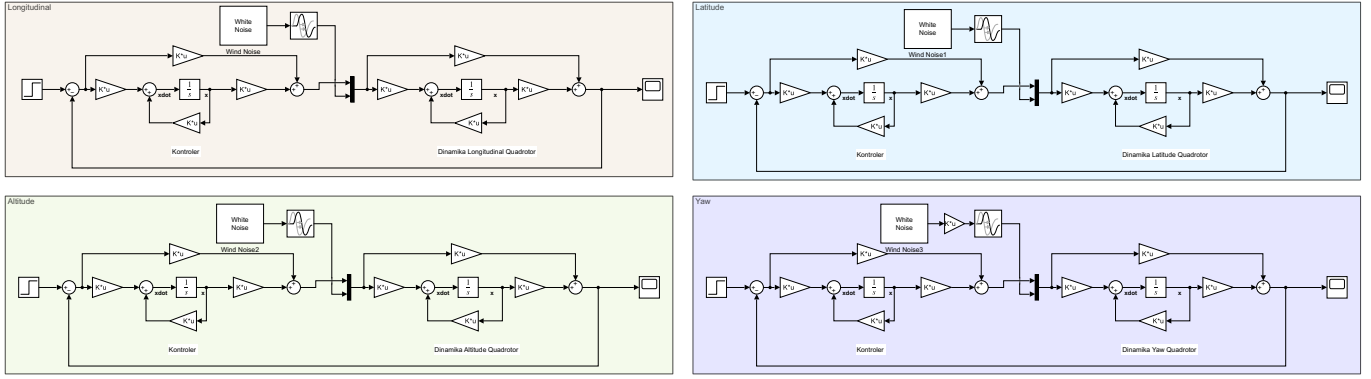
Perintah target tidak diberikan sebagai sinyal *step* murni karena perubahan mendadak dapat menghasilkan lonjakan aktuasi. Oleh karena itu, referensi dibentuk melalui filter orde dua

$$G_f(s) = \frac{33.99}{s^2 + 11.66s + 33.99}. \quad (160)$$

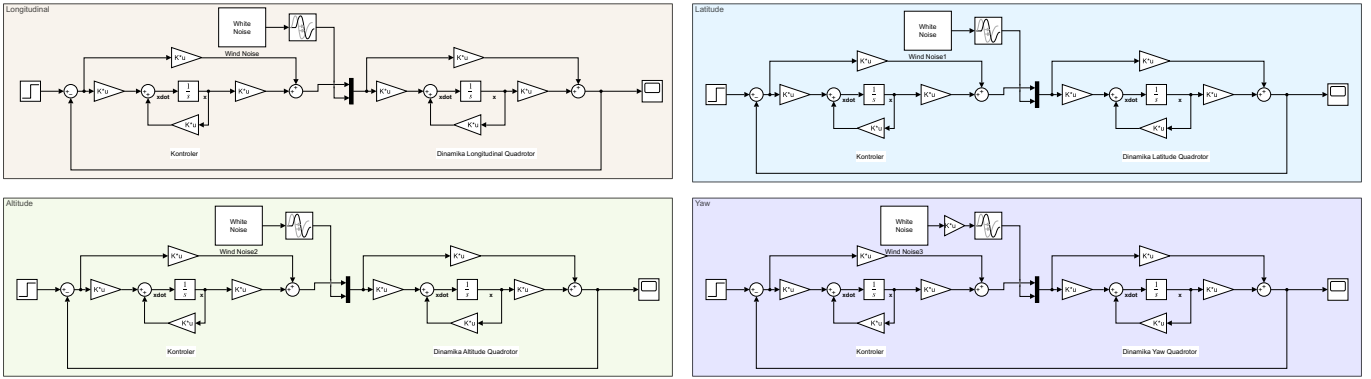
Berdasarkan Persamaan (160), diperoleh frekuensi alami $\omega_n = \sqrt{33.99} \approx 5.83$ rad/s dan rasio redaman $\zeta = 11.66/(2\omega_n) \approx 1.00$. Nilai tersebut menunjukkan kondisi teredam kritis (*critically damped*), sehingga referensi dapat bertransisi cepat tanpa osilasi dan *overshoot* yang tidak diperlukan.

Sinyal keluaran filter pada Persamaan (160) digunakan untuk membentuk manuver dari kondisi awal melayang (*hovering*) menuju target berikut:

- x^d : 1 m menuju 2 m.
- y^d : 1 m menuju 2 m.
- z^d : 1 m menuju 2 m.
- ψ^d : 0 rad menuju 0.1745 rad (10°).



Gambar 10. Diagram blok implementasi pengontrol H_∞ standar berbobot frekuensi pada sistem kalang tertutup quadrotor.



Gambar 11. Diagram blok implementasi pengontrol sintesis- μ berbasis iterasi D-K pada sistem kalang tertutup quadrotor.

Kinerja pengontrol dievaluasi dari dua aspek. Aspek pertama adalah akurasi pelacakan, yang dihitung menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - y_{ref,i})^2}, \quad (161)$$

dengan N sebagai jumlah sampel simulasi. Aspek kedua adalah usaha aktuasi, yang dihitung melalui energi kontrol

$$E_u = \int_0^T \mathbf{u}(t)^T \mathbf{u}(t) dt. \quad (162)$$

Dengan demikian, Persamaan (161) digunakan untuk membandingkan kualitas pelacakan, sedangkan Persamaan (162) digunakan untuk membandingkan efisiensi sinyal kontrol.

Karena parameter plant, profil referensi, dan metrik evaluasi dibuat seragam, perbandingan antar-pengontrol pada subbagian berikutnya dapat dilakukan secara objektif terhadap variasi gangguan eksternal dan perturbasi parameter fisik.

B. Evaluasi Perencanaan Lintasan Optimal Nonlinier (PMP)

Evaluasi ini menggunakan formulasi PMP pada Persamaan (58)–(60) untuk model nonlinier penuh 12-state quadrotor. Karena formulasi tersebut menghasilkan *Two-Point Boundary Value Problem* (TPBVP) berdimensi 24, yaitu 12 persamaan *state* dan 12 persamaan *costate*, horizon simulasi

PMP dibatasi menjadi $T = 10$ detik. Nilai ini dipilih sebagai kompromi numerik: cukup panjang untuk menangkap transien manuver, tetapi masih menjaga konvergensi *bvp4c* dari risiko *numerical stiffness* akibat integrasi *costate* secara efektif dari waktu akhir ke waktu awal.

Indeks performansi pada Persamaan (58) diatur melalui matriks pembobot

$$Q = \text{diag}([10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1]), \quad (163)$$

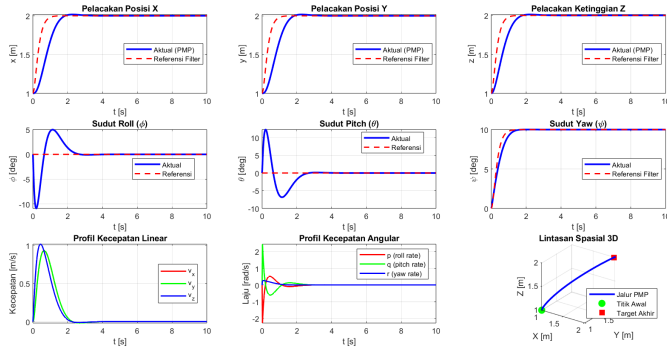
dan

$$R = \text{diag}([1, 1, 1, 1]). \quad (164)$$

Bobot besar pada Persamaan (163) diberikan pada posisi x , y , z dan sudut yaw ψ agar galat variabel utama dipenalti lebih kuat, sedangkan Persamaan (164) menjaga usaha kontrol tetap terbatas tanpa membedakan kanal aktuasi.

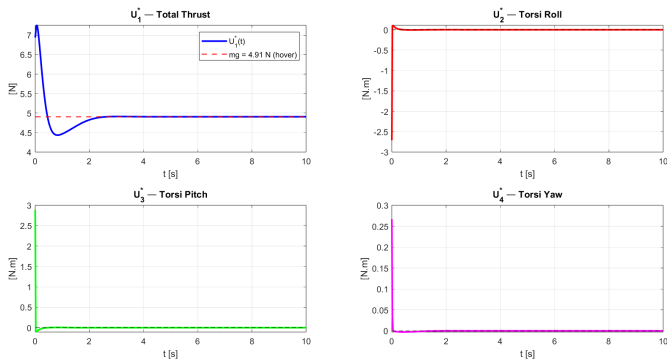
Dengan referensi berfilter dari Persamaan (160), hasil pelacakan posisi dan orientasi ditunjukkan pada Gambar 12. Respons aktual mengikuti transisi menuju target akhir $(2, 2, 2)$ secara halus tanpa *overshoot* yang signifikan, sehingga profil referensi yang digunakan cukup sesuai untuk manuver nonlinier PMP.

Sinyal kontrol optimal direkonstruksi dari Persamaan (71) dan hasilnya ditampilkan pada Gambar 13. Kanal U_1^* mempertahankan gaya dorong di sekitar kebutuhan *hovering* dengan variasi untuk transisi ketinggian, sedangkan U_2^* , U_3^* , dan U_4^*



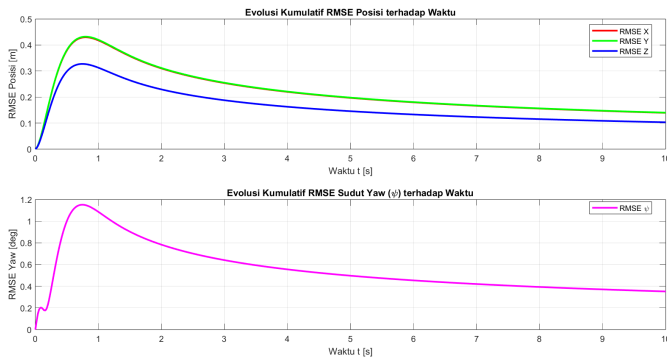
Gambar 12. Kinerja pelacakan posisi dan orientasi quadrotor menggunakan PMP.

membentuk torsi koreksi untuk gerak rotasi dan perubahan *yaw*.



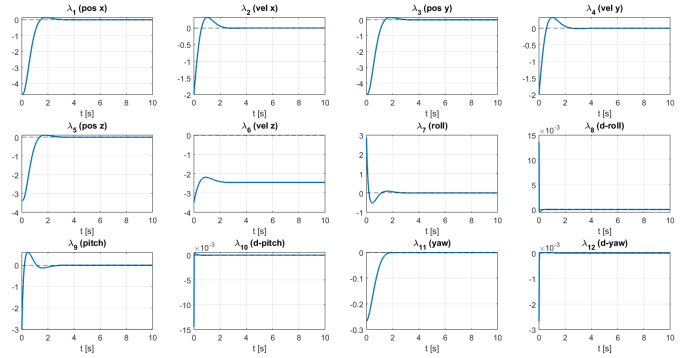
Gambar 13. Profil evolusi sinyal kontrol optimal $u^*(t)$ sepanjang manuver.

Kualitas pelacakan dihitung menggunakan definisi RMSE pada Persamaan (161). Evolusi RMSE kumulatif pada Gambar 14 menunjukkan penurunan galat setelah fase transien awal, yang menandakan bahwa solusi PMP mampu membawa sistem mendekati lintasan referensi secara konsisten.



Gambar 14. Evolusi kumulatif nilai RMSE translasi dan rotasi terhadap waktu.

Konsistensi solusi TPBVP juga ditinjau melalui lintasan *costate* pada Gambar 15. Kurva *costate* yang kontinu dan tidak singular menunjukkan bahwa solusi numerik memenuhi struktur optimalitas PMP pada skenario simulasi ini.



Gambar 15. Lintasan *costate* $\lambda^*(t)$ hasil penyelesaian TPBVP.

Ringkasan metrik akhir disajikan pada Tabel III. Nilai RMSE posisi menunjukkan bahwa pelacakan translasi berada pada orde desimeter, sedangkan galat *yaw* berada di bawah 1° . Energi kontrol pada tabel tersebut dihitung berdasarkan Persamaan (162).

Tabel III
METRIK EVALUASI PMP PADA MANUEVER NONLINIER

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.139276	m
RMSE y	0.139982	m
RMSE z	0.103036	m
RMSE XYZ	0.222731	m
RMSE ψ	0.351859	$^\circ$
E_u	243.0248	N^2s

Berdasarkan Gambar 12–15 dan Tabel III, PMP efektif menghasilkan lintasan transisi yang presisi pada kondisi ideal. Namun, kontrol yang diperoleh dari Persamaan (71) bersifat *open-loop feedforward*, sehingga tidak memiliki koreksi langsung terhadap gangguan eksternal atau ketidakpastian parameter. Keterbatasan ini menjadi dasar penggunaan kontrol umpan balik kalang tertutup pada subbagian berikutnya, khususnya LQR yang diperoleh dari reduksi HJB ke persamaan Riccati untuk model linier di sekitar kondisi *hovering*.

C. Evaluasi Pelacakan Linear Quadratic Regulator (LQR) Tersentralisasi

Berdasarkan kajian HJB pada Bab 3, penyelesaian HJB secara langsung untuk model nonlinier quadrotor mengharuskan penyelesaian PDE pada Persamaan (87), yang sulit disimulasikan secara langsung karena berdimensi tinggi dan memuat ketergantungan nonlinier terhadap status. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan melalui pendekatan model linier di sekitar kondisi *hovering*, sehingga pengontrol yang digunakan menjadi LQR tersentralisasi pada sistem 12-*state*. Pengontrol dirancang dengan memanfaatkan seluruh vektor status quadrotor, sehingga koreksi kontrol pada setiap kanal dihitung secara simultan berdasarkan penyimpangan posisi, kecepatan, sudut Euler, dan laju sudut dari nilai referensinya. Simulasi dilakukan selama $T = 10$ detik menggunakan profil referensi yang sama pada Persamaan (160). Dengan konfigurasi

ini, evaluasi difokuskan pada kemampuan LQR tersentralisasi dalam melacak lintasan referensi nominal serta menjaga respons transien tetap halus.

Pembobot performansi LQR ditetapkan melalui matriks

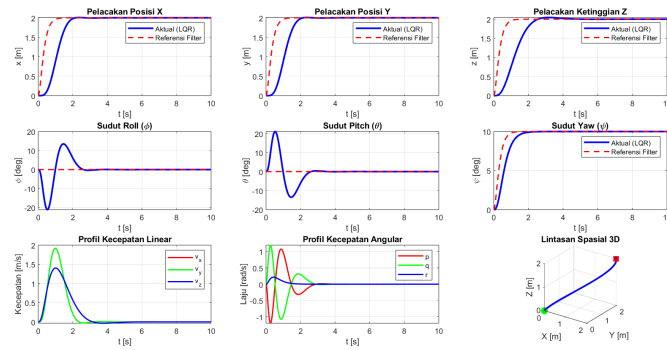
$$Q = \text{diag}([10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1]), \quad (165)$$

dan

$$R = \text{diag}([1, 1, 1]). \quad (166)$$

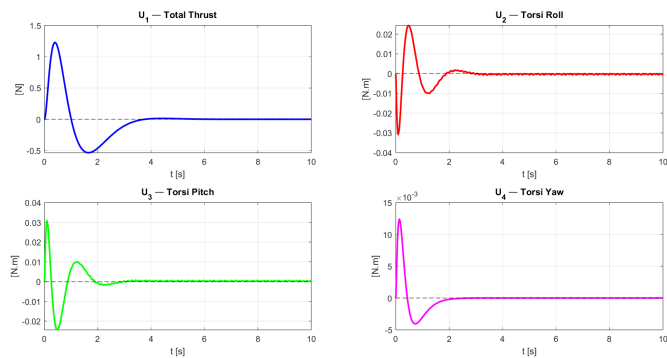
Persamaan (165) memberi penalti lebih besar pada posisi x , y , z dan sudut yaw ψ , sedangkan Persamaan (166) membojot seluruh kanal aktuasi secara seragam.

Hasil pelacakan nominal ditunjukkan pada Gambar 16. Respons aktual mengikuti referensi menuju target (2, 2, 2) secara halus, sehingga umpan balik status LQR mampu meredam transien posisi dan sikap pada kondisi tanpa gangguan.



Gambar 16. Kinerja pelacakan posisi dan orientasi kuadrotor menggunakan LQR tersentralisasi.

Profil sinyal kontrol pada Gambar 17 menunjukkan respons aktuasi yang relatif halus. Kanal U_1 mengatur gaya dorong utama di sekitar kebutuhan *hovering*, sedangkan U_2 , U_3 , dan U_4 memberi koreksi torsi untuk menjaga sudut sikap dan yaw.



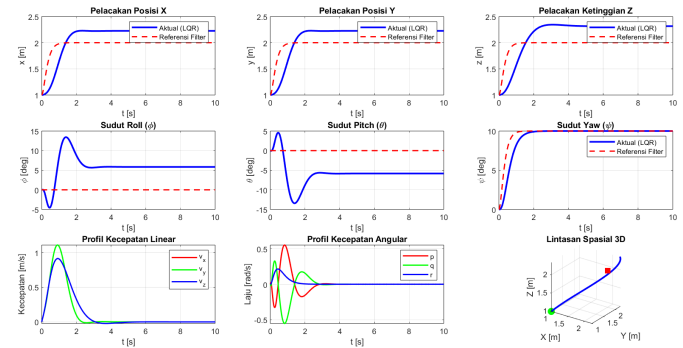
Gambar 17. Profil evolusi sinyal kontrol total $u(t)$ pada sistem LQR nominal.

Ringkasan performa nominal diberikan pada Tabel IV. Nilai RMSE dihitung menggunakan Persamaan (161), sedangkan energi kontrol E_u dihitung menggunakan Persamaan (162). Hasil tersebut menunjukkan bahwa LQR menghasilkan usaha kontrol yang rendah, meskipun akurasi posisi masih berada pada orde desimeter.

Tabel IV
METRIK EVALUASI LQR TERSENTRALISASI PADA KONDISI NOMINAL IDEAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.200964	m
RMSE y	0.200964	m
RMSE z	0.215978	m
RMSE XYZ	0.356959	m
RMSE ψ	0.948914	°
E_u	0.9395	N ² s

Keterbatasan utama LQR muncul ketika gangguan konstan diberikan pada kanal translasi. Seperti ditunjukkan pada Gambar 18, tidak adanya aksi integral menyebabkan galat tunak (*steady-state error*) tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Keterbatasan ini memotivasi penggunaan LQR teraugmentasi integral (PID-LQR) pada subbagian berikutnya.



Gambar 18. Kegagalan pelacakan posisi LQR akibat munculnya galat tunak (*steady-state error*) di bawah pengaruh gangguan konstan (*step disturbance*).

D. Evaluasi Kinerja Kontrol PID-LQR Terdesentralisasi

Evaluasi ini menguji pengontrol PID-LQR terdesentralisasi pada model nonlinier kuadrotor selama $T = 10$ detik. Sesuai formulasi pada Persamaan (105)–(107), sinyal PID direpresentasikan sebagai umpan balik status teraugmentasi sehingga parameter PID dapat disintesis melalui kerangka LQR. Model dibagi menjadi kanal X -pitch, Y -roll, ketinggian z , dan yaw ψ .

Pembobot fungsi biaya untuk setiap kanal dirangkum pada Tabel V. Pembobot tersebut digunakan pada fungsi `solve_pid_lqr` untuk memperoleh penguatan PID optimal pada masing-masing subsistem.

Tabel V
PARAMETER PEMBOBOT FUNGSI BIAYA PID-LQR

Subsistem	Q	R
Kalang luar X/Y	$\text{diag}([1, 10])$	100
Kalang dalam <i>roll/pitch</i>	$\text{diag}([10, 1])$	0.01
Teraugmentasi X -pitch/ Y -roll	$\text{diag}([100, 1, 10, 1, 1000])$	1
Vertikal z	$\text{diag}([1, 10])$	1
Yaw ψ	$\text{diag}([1, 5])$	1

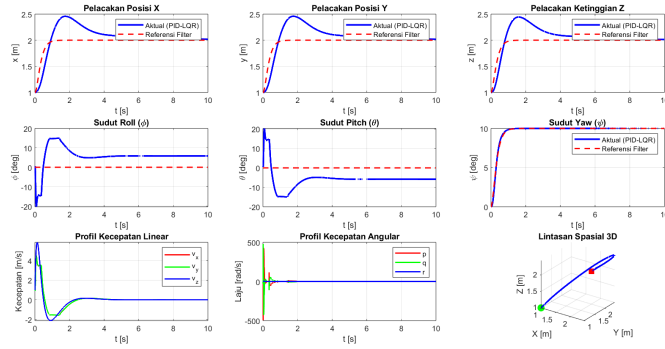
Pada Tabel V, penalti kontrol besar pada kalang luar ($R = 100$) membatasi komando sudut agar tetap berada pada

wilayah kerja linier, sedangkan penalti kecil pada kalang dalam ($R = 0.01$) memungkinkan koreksi sikap yang lebih cepat. Metrik nominal (kondisi normal) hasil konfigurasi tersebut disajikan pada Tabel VI.

Tabel VI
METRIK EVALUASI PID-LQR TERDESENTRALISASI PADA KONDISI NOMINAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.123135	m
RMSE y	0.123622	m
RMSE z	0.099896	m
RMSE XYZ	0.201057	m
RMSE ψ	0.096607	°
E_u	8.8595	N^2s

Kemampuan penolakan gangguan konstan dievaluasi dengan memberikan *step disturbance* pada kanal translasi. Respons pada Gambar 19 menunjukkan bahwa aksi integral pada PID-LQR mampu mengembalikan posisi ke lintasan referensi dan menghilangkan galat tunak yang sebelumnya muncul pada Gambar 18.



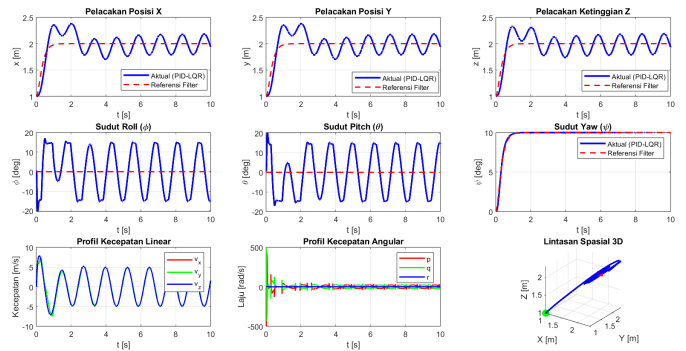
Gambar 19. Penolakan galat tunak oleh PID-LQR terdesentralisasi di bawah gangguan konstan (*step disturbance*).

Pengujian berikutnya menggunakan gangguan gaya sinusoidal dengan amplitudo 5 N dan frekuensi $\omega = 5.0$ rad/s pada kanal translasi. Pada Gambar 20, respons posisi masih berosilasi karena aksi integral hanya memberikan penguatan besar pada frekuensi nol. Dengan demikian, PID-LQR efektif untuk gangguan konstan, tetapi belum memuat model internal untuk gangguan periodik.

Berdasarkan Tabel VI serta Gambar 19–20, PID-LQR meningkatkan akurasi nominal dan menghilangkan galat tunak akibat gangguan konstan. Namun, keterbatasannya pada gangguan periodik menunjukkan perlunya kompensator berbasis *Internal Model Principle* (IMP), yang dibahas pada subbagian berikutnya.

E. Evaluasi Pelacakan Kontrol Berbasis *Internal Model Principle* (IMP)

Evaluasi ini menguji pengontrol berbasis *Internal Model Principle* (IMP) pada struktur desentralisasi kalang tertutup. Berbeda dari PID-LQR yang hanya memuat model internal untuk gangguan konstan, IMP menambahkan dinamika gangguan



Gambar 20. Osilasi pelacakan PID-LQR akibat gangguan periodik beramplitudo 5 N dengan frekuensi $\omega = 5.0$ rad/s.

ke dalam status teraugmentasi. Arsitektur yang digunakan mengikuti Gambar 4, dengan generator *step* untuk gangguan statis dan generator sinusoidal pada frekuensi target $\omega = 5.0$ rad/s untuk gangguan periodik.

Penguatan optimal IMP diperoleh melalui penyelesaian Riccati pada sistem teraugmentasi. Matriks pembobot yang digunakan untuk masing-masing kanal dirangkum pada Tabel VII. Pembobot besar pada status kompensator digunakan untuk memaksa galat menuju nol secara asimtotik sesuai prinsip model internal.

Tabel VII
KONFIGURASI PEMBOBOT FUNGSI BIAYA LQR-IMP

Subsistem	Q	R
$X-\theta$	$\text{diag}([100, 50, 10, 1, 1000, 1000, 1000])$	1
$Y-\phi$	$\text{diag}([100, 50, 10, 1, 100, 1000, 1000])$	1
Vertikal z	$\text{diag}([100, 10, 100, 1000, 1000])$	1
Yaw ψ	$\text{diag}([50, 5, 200, 200, 200])$	1

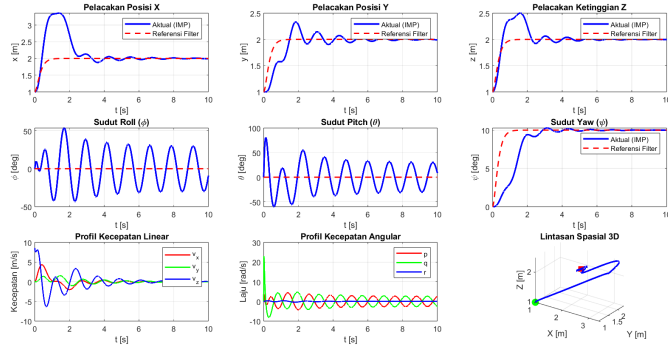
Performa nominal IMP disajikan pada Tabel VIII. Nilai RMSE dihitung menggunakan Persamaan (161), sedangkan energi kontrol E_u dihitung menggunakan Persamaan (162). Hasil tersebut menunjukkan bahwa IMP membutuhkan usaha kontrol lebih besar daripada LQR nominal, karena sebagian energi digunakan untuk menggerakkan status kompensator internal.

Tabel VIII
METRIK EVALUASI IMP PADA KONDISI NOMINAL IDEAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.489053	m
RMSE y	0.167264	m
RMSE z	0.171089	m
RMSE XYZ	0.544446	m
RMSE ψ	2.232688	°
E_u	28.5212	N^2s

Pada Tabel VIII, RMSE sumbu x lebih besar daripada sumbu lain. Perbedaan ini menunjukkan adanya transien longitudinal yang lebih berat, sehingga kompensator internal pada kanal $X-\theta$ membutuhkan waktu dan energi lebih besar untuk mengejar referensi.

Keunggulan IMP terlihat saat sistem diberi gangguan gaya sinusoidal beramplitudo 5 N dengan frekuensi $\omega = 5.0$ rad/s. Respons pada Gambar 21 menunjukkan bahwa model internal sinusoidal mampu menekan osilasi periodik yang sebelumnya masih muncul pada PID-LQR di Gambar 20.



Gambar 21. Penolakan gangguan periodik beramplitudo 5 N dengan frekuensi $\omega = 5.0$ rad/s menggunakan kompensator IMP.

Namun, keunggulan pada Gambar 21 perlu dibaca bersama keterbatasan struktur IMP pada Persamaan (117) dan Persamaan (121). Karena model internal dan *gain* kontrol disintesis dari *plant* nominal, perubahan parameter fisik seperti massa m atau momen inersia I_x , I_y , dan I_z dapat membuat dinamika teraugmentasi tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual. Dampaknya adalah peningkatan galat pelacakan dan usaha kontrol, sebagaimana kecenderungannya telah terlihat dari RMSE serta E_u pada Tabel VIII.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan selektivitas frekuensi. Generator sinusoidal pada Gambar 4 dirancang untuk gangguan periodik dengan $\omega = 5.0$ rad/s, sehingga penolakan gangguan paling efektif terjadi pada frekuensi tersebut. Jika gangguan berada di luar frekuensi desain ($\omega \neq 5.0$ rad/s) atau berbentuk acak, model internal tidak lagi merepresentasikan gangguan secara tepat. Akibatnya, sinyal kompensasi pada Persamaan (121) berpotensi memperbesar osilasi dan kebutuhan aktuasi, terutama ketika penguatan pada status kompensator dibuat besar seperti konfigurasi pada Tabel VII. Oleh karena itu, IMP efektif sebagai kompensator gangguan terstruktur, tetapi belum cukup robas terhadap ketidakpastian parameter dan gangguan tak terstruktur; kebutuhan ini menjadi dasar transisi menuju kontrol robas pada bagian berikutnya.

F. Evaluasi Pelacakan Kontrol Berbasis PID- $\mathcal{H}_\infty$ Synthesis

Pengujian selanjutnya mengevaluasi PID- $\mathcal{H}_\infty$ synthesis pada struktur desentralisasi. Untuk kanal longitudinal (x - θ) dan lateral (y - ϕ), pengontrol disusun secara kaskade dengan kalang luar posisi dan kalang dalam sikap, sedangkan kanal ketinggian serta yaw dirancang sebagai subsistem terpisah. Model yang digunakan mengikuti bentuk teraugmentasi pada Persamaan (127), sehingga gangguan luar dapat dimasukkan melalui kanal $B_{w, aug}$ dan pengaruhnya dibatasi melalui kriteria performa pada Persamaan (128).

Penguatan kontrol diperoleh dengan menyelesaikan HARE pada Persamaan (129), kemudian dipetakan menjadi parameter

PID melalui Persamaan (131)–(133). Parameter desain utama adalah pembobot status Q , penalti masukan R , dan batas atenuasi gangguan γ . Nilai γ yang lebih kecil memperketat spesifikasi penolakan gangguan, tetapi biasanya meningkatkan kebutuhan aktuasi. Konfigurasi yang digunakan pada simulasi dirangkum pada Tabel IX.

Tabel IX
PARAMETER DESAIN PID- $\mathcal{H}_\infty$ UNTUK SETIAP SUBSISTEM

Subsistem	Q	R	γ
Posisi luar (X dan Y)	$\text{diag}([1, 0.1])$	100	15.0
Sikap dalam (θ dan ϕ)	$\text{diag}([10, 1])$	0.01	10.0
Ketinggian vertikal (Z)	$\text{diag}([10, 1])$	1	10.0
Rotasi yaw (ψ)	$\text{diag}([10, 1])$	1	10.0

Pada kondisi nominal tanpa gangguan, kinerja pelacakan dievaluasi menggunakan RMSE pada Persamaan (161) dan energi kontrol E_u pada Persamaan (162). Hasil evaluasi tersebut disajikan pada Tabel X.

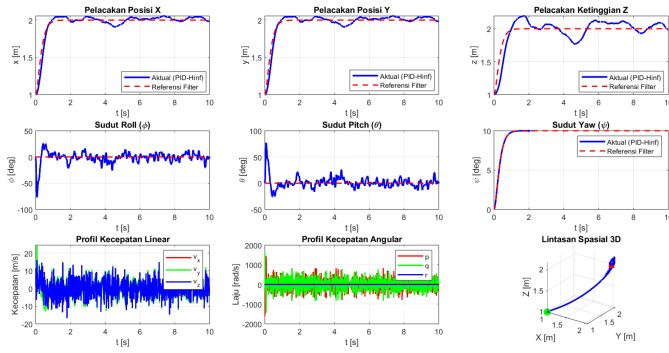
Tabel X
METRIK PELACAKAN PID- $\mathcal{H}_\infty$ PADA KONDISI NOMINAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.040858	m
RMSE y	0.040858	m
RMSE z	0.105287	m
RMSE XYZ	0.120100	m
RMSE ψ	0.000590	°
E_u	15.7257	N ² s

Berdasarkan Tabel X, PID- $\mathcal{H}_\infty$ menghasilkan galat pelacakan yang kecil pada seluruh kanal. RMSE x dan y bernilai sama, yaitu 0.040858 m, yang menunjukkan respons lateral dan longitudinal yang seimbang pada konfigurasi kaskade. Nilai $E_u = 15.7257$ N²s menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan tidak dicapai dengan usaha kontrol yang berlebihan pada kondisi nominal.

Ketahanan terhadap gangguan tak terstruktur diuji dengan menambahkan *broadband white noise* pada pengukuran posisi. Respons pada Gambar 22 menunjukkan bahwa pengontrol tetap menjaga lintasan tanpa osilasi aktuasi yang dominan. Hasil ini konsisten dengan tujuan Persamaan (128), yaitu membatasi pengaruh gangguan terhadap keluaran performa melalui pemilihan γ pada Tabel IX.

Namun, jaminan pada Persamaan (128) tetap bergantung pada model teraugmentasi yang digunakan saat sintesis. Jika perubahan parameter fisik, misalnya massa atau inersia, membuat dinamika aktual menyimpang jauh dari Persamaan (127), margin ketahanan yang diatur oleh γ dapat tidak lagi mencukupi. Dengan demikian, PID- $\mathcal{H}_\infty$ efektif untuk menekan gangguan tak terstruktur pada model nominal, tetapi ketidakpastian parametrik yang besar tetap memerlukan pendekatan robas lanjutan seperti sintesis- μ atau pemodelan ketidakpastian eksplisit.



Gambar 22. Respons $PID-H_{\infty}$ saat diberi gangguan *broadband white noise* pada pengukuran posisi.

G. Evaluasi Pelacakan Kontrol Berbasis $PID-H_{\infty}$ Backstepping

Skema terakhir yang dievaluasi adalah $PID-H_{\infty}$ berbasis *backstepping* pada struktur desentralisasi. Dibandingkan $PID-H_{\infty}$ standar, metode ini menambahkan redaman langsung pada dinamika sinyal kontrol melalui Persamaan (135). Perubahan tersebut menghasilkan model teraugmentasi pada Persamaan (137), sedangkan arsitektur implementasinya ditunjukkan pada Gambar 6.

Parameter utama metode ini adalah pembobot status Q , batas atenuasi gangguan γ , penalti usaha kontrol ρ_1 , dan redaman internal ρ_2 . Hubungan $R = \rho_1^2 I_m$ pada Persamaan (138) mengatur penalti masukan virtual, sedangkan syarat $\rho_2 < 0$ pada Persamaan (134) memberi redaman pada kalang internal. Nilai penguatan kemudian diperoleh dari HARE termodifikasi pada Persamaan (139) dan Persamaan (140). Konfigurasi parameter simulasi dirangkum pada Tabel XI.

Tabel XI
PARAMETER DESAIN $PID-H_{\infty}$ *backstepping* UNTUK SETIAP SUBSISTEM

Subsistem	Q	ρ_1	ρ_2	γ
Posisi luar (X dan Y)	$\text{diag}([5, 8])$	5.0	-1.0	500.0
Sikap dalam (θ dan ϕ)	$\text{diag}([10, 5])$	0.8	-5.0	500.0
Ketinggian vertikal (Z)	$\text{diag}([10, 15])$	0.8	-5.0	500.0
Rotasi yaw (ψ)	$\text{diag}([10, 5])$	0.8	-5.0	500.0

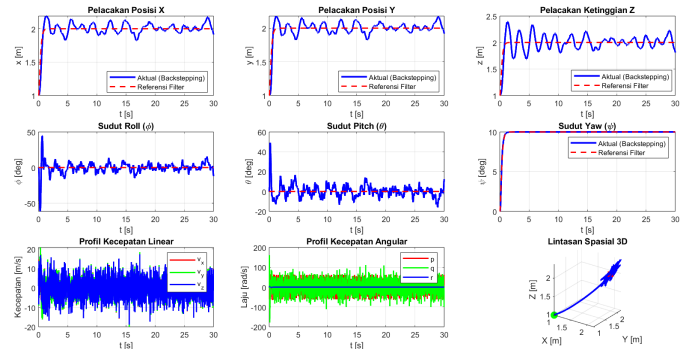
Pada kondisi nominal tanpa gangguan, kinerja $PID-H_{\infty}$ *backstepping* dievaluasi menggunakan RMSE pada Persamaan (161) dan energi kontrol pada Persamaan (162). Hasilnya disajikan pada Tabel XII.

Tabel XII
METRIK PELACAKAN $PID-H_{\infty}$ *backstepping* PADA KONDISI NOMINAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.052216	m
RMSE y	0.054638	m
RMSE z	0.091947	m
RMSE XYZ	0.119021	m
RMSE ψ	0.049856	°
E_u	23.3270	N^2s

Berdasarkan Tabel XII, RMSE XYZ sebesar 0.119021 m menunjukkan bahwa pelacakan posisi tetap akurat pada kondisi nominal. Nilai $E_u = 23.3270 N^2s$ lebih besar daripada $PID-H_{\infty}$ standar pada Tabel X, yang konsisten dengan tambahan redaman internal ρ_2 dan penalti aktuasi ρ_1 pada Tabel XI. Dengan demikian, peningkatan redaman transien diperoleh dengan konsekuensi usaha kontrol yang lebih besar.

Ketahanan terhadap gangguan tak terstruktur dievaluasi dengan menambahkan *broadband white noise* pada pengukuran posisi. Respons pada Gambar 23 menunjukkan bahwa lintasan tetap terjaga tanpa osilasi aktuasi yang dominan. Hasil ini sejalan dengan kriteria H_{∞} pada Persamaan (128) serta redaman internal pada Persamaan (135).



Gambar 23. Respons $PID-H_{\infty}$ *backstepping* saat diberi gangguan *broadband white noise* pada pengukuran posisi.

Namun, seperti $PID-H_{\infty}$ standar, performa metode ini tetap bergantung pada kesesuaian model yang digunakan dalam Persamaan (137). Perubahan massa atau inersia yang besar dapat menggeser dinamika aktual sehingga penguatan pada Persamaan (140) tidak lagi memberikan margin redaman yang memadai. Oleh karena itu, $PID-H_{\infty}$ *backstepping* efektif untuk memperbaiki respons transien dan menekan gangguan tak terstruktur pada model nominal, tetapi ketidakpastian parametrik yang besar tetap perlu ditangani melalui pemodelan ketidakpastian eksplisit atau sintesis robas lanjutan.

H. Evaluasi Pelacakan Kontrol Berbasis Kontrol Kokoh H_{∞} Standar

Subbagian ini mengevaluasi Kontrol kokoh H_{∞} standar pada struktur desentralisasi. Berbeda dari pendekatan $PID-H_{\infty}$ sebelumnya, pengontrol disintesis langsung dari *generalized plant* dengan kerangka *mixed-sensitivity shaping*. Susunan keluaran performa mengikuti Persamaan (156), sedangkan interkoneksi *generalized plant* mengikuti Persamaan (157) dan Gambar 9.

Ketidakpastian parametrik massa dan momen inersia dimodelkan sebagai perturbasi relatif sesuai Persamaan (141). Model tak pasti kemudian dipisahkan dari dinamika nominal melalui LFT pada Persamaan (146)–(147), dengan struktur interkoneksi pada Gambar 7. Pada tahap sintesis nominal, pengontrol $K(s)$ diperoleh melalui hinfsyn untuk memenuhi kriteria pada Persamaan (158); diagram implementasinya ditunjukkan pada Gambar 10.

Fungsi bobot yang digunakan terdiri atas W_p untuk membentuk galat performa dan W_u untuk membatasi usaha kontrol, sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (156). Parameter A , M , dan ω_B mengatur toleransi galat tunak, batas puncak sensitivitas, dan lebar pita respons pada W_p . Sementara itu, k_u , ω_z , dan ω_p mengatur penalti sinyal kontrol frekuensi tinggi pada W_u . Konfigurasi setiap subsistem dirangkum pada Tabel XIII.

Tabel XIII
PARAMETER BOBOT *mixed-sensitivity* PADA $\mathcal{H}_\infty$ STANDAR

Subsistem	A	M	ω_B	k_u	ω_z	ω_p
Longitudinal ($X-\theta$)	0.005	1.5	0.5	0.10	8	120
Lateral ($Y-\phi$)	0.005	1.5	0.5	0.10	8	120
Ketinggian (Z)	0.005	1.5	2.0	0.05	15	200
Rotasi yaw (ψ)	0.001	1.5	1.8	0.05	12	180

Pada kondisi nominal tanpa gangguan eksogen maupun deviasi parameter, kinerja $\mathcal{H}_\infty$ standar dievaluasi menggunakan RMSE pada Persamaan (161) dan energi kontrol pada Persamaan (162). Hasil evaluasinya disajikan pada Tabel XIV.

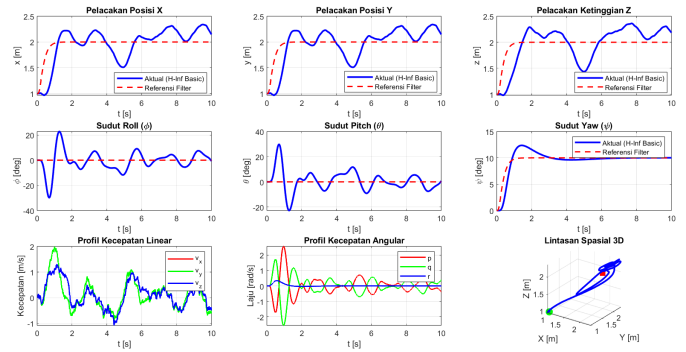
Tabel XIV
METRIK PELACAKAN $\mathcal{H}_\infty$ STANDAR PADA KONDISI NOMINAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.215704	m
RMSE y	0.215704	m
RMSE z	0.245255	m
RMSE XYZ	0.391416	m
RMSE ψ	1.108441	°
E_u	4.7032	N ² s

Berdasarkan Tabel XIV, RMSE XYZ sebesar 0.391416 m lebih besar daripada PID- $\mathcal{H}_\infty$ pada Tabel X dan PID- $\mathcal{H}_\infty$ *backstepping* pada Tabel XII. Namun, energi kontrolnya hanya 4.7032 N²s. Hasil ini menunjukkan bahwa desain $\mathcal{H}_\infty$ standar lebih konservatif pada respons nominal, tetapi lebih hemat aktuasi karena optimasi pada Persamaan (158) menyeimbangkan galat berpembobot W_p dan penalti kontrol W_u .

Ketahanan terhadap gangguan tak terstruktur dievaluasi dengan menambahkan *broadband white noise* pada pengukuran posisi. Respons pada Gambar 24 menunjukkan bahwa lintasan tetap terjaga tanpa osilasi aktuasi yang dominan. Hasil ini berkaitan dengan keluaran performa $z_u = W_u u$ pada Persamaan (156) serta parameter W_u pada Tabel XIII, yang membatasi penguatan aktuasi pada komponen frekuensi tinggi.

Keterbatasan utama metode ini adalah sifat konservatif pada sintesis nominal. Walaupun ketidakpastian parametrik telah dipisahkan melalui LFT pada Persamaan (146), pengontrol $\mathcal{H}_\infty$ standar tidak secara langsung mengoptimalkan struktur blok nyata Δ_{sys} pada Gambar 7. Konservatisme tersebut tercermin pada RMSE yang lebih besar di Tabel XIV. Oleh karena itu, pembahasan dilanjutkan ke sintesis- μ yang mengevaluasi struktur ketidakpastian secara eksplisit melalui kriteria pada Persamaan (159).



Gambar 24. Respons $\mathcal{H}_\infty$ standar saat diberi gangguan *broadband white noise* pada pengukuran posisi.

I. Evaluasi Pelacakan Kontrol Berbasis μ -Synthesis (Iterasi D-K)

Subbagian ini mengevaluasi sintesis- μ berbasis iterasi D-K sebagai kelanjutan dari $\mathcal{H}_\infty$ standar. Berbeda dari *hinfsyn* yang menggunakan plant nominal, *musyn* memanfaatkan *generalized plant* tak pasti beserta blok ketidakpastian Δ_{sys} hasil LFT pada Persamaan (146). Tujuan desainnya adalah memenuhi kriteria performa robas pada Persamaan (159), dengan arsitektur kalang tertutup seperti pada Gambar 11.

Ketidakpastian parametrik mengikuti batas yang sama dengan pemodelan LFT, yaitu variasi massa 15% dan momen inersia 10% sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (141). Fungsi bobot W_p dan W_u tetap mengikuti struktur keluaran performa pada Persamaan (156), sehingga perbandingan dengan $\mathcal{H}_\infty$ standar dapat dilakukan secara langsung. Parameter bobot yang digunakan dirangkum pada Tabel XV.

Tabel XV
PARAMETER BOBOT *mixed-sensitivity* PADA SINTESIS- μ

Subsistem	A	M	ω_B	k_u	ω_z	ω_p
Longitudinal ($X-\theta$)	0.005	1.5	0.5	0.10	8	120
Lateral ($Y-\phi$)	0.005	1.5	0.5	0.10	8	120
Ketinggian (Z)	0.001	1.5	2.0	0.05	15	200
Rotasi yaw (ψ)	0.001	1.5	1.8	0.05	12	180

Pada kondisi nominal tanpa gangguan lingkungan, kinerja sintesis- μ dievaluasi menggunakan RMSE pada Persamaan (161) dan energi kontrol pada Persamaan (162). Hasil evaluasinya disajikan pada Tabel XVI.

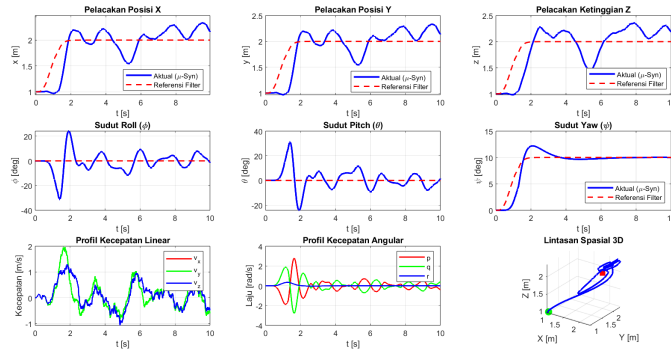
Tabel XVI
METRIK PELACAKAN SINTESIS- μ PADA KONDISI NOMINAL

Metrik	Nilai	Satuan
RMSE x	0.200776	m
RMSE y	0.200765	m
RMSE z	0.237912	m
RMSE XYZ	0.370432	m
RMSE ψ	1.053480	°
E_u	4.6278	N ² s

Berdasarkan Tabel XVI, sintesis- μ menghasilkan RMSE XYZ sebesar 0.370432 m dan energi kontrol 4.6278 N²s.

Dibandingkan $\mathcal{H}_\infty$ standar pada Tabel XIV, nilai RMSE XYZ menurun dari 0.391416 m dan energi kontrol juga sedikit menurun dari 4.7032 N²s. Perbaikan ini konsisten dengan tujuan Persamaan (159), karena struktur ketidakpastian Δ_{sys} dievaluasi secara eksplisit dalam proses iterasi D-K.

Ketahanan terhadap gangguan tak terstruktur diuji dengan menambahkan *broadband white noise* pada pengukuran posisi. Respons pada Gambar 25 menunjukkan bahwa lintasan tetap terjaga tanpa osilasi aktuasi yang dominan. Hasil ini berkaitan dengan penggunaan bobot W_u pada Tabel XV, yang tetap membatasi penguatan kontrol frekuensi tinggi sebagaimana struktur keluaran performa pada Persamaan (156).



Gambar 25. Respons sintesis- μ saat diberi gangguan *broadband white noise* pada pengukuran posisi.

Secara keseluruhan, sintesis- μ memberikan kompromi yang lebih baik daripada $\mathcal{H}_\infty$ standar untuk model tak pasti yang digunakan. Keunggulannya bukan hanya berasal dari pembobot frekuensi, tetapi juga dari evaluasi langsung terhadap struktur ketidakpastian Δ_{sys} pada Gambar 11. Dengan demikian, metode ini menjadi penutup rangkaian evaluasi kontrol robas karena menghubungkan performa nominal, efisiensi aktuasi, dan ketahanan terhadap ketidakpastian parametrik dalam satu kerangka desain.

VI. KESIMPULAN

Laporan ini telah membahas perancangan kontrol optimal dan robas pada sistem quadrotor mulai dari pemodelan dinamika, linearisasi, perancangan pengontrol, hingga evaluasi performa melalui RMSE, energi kontrol, dan respons terhadap gangguan. Pada bagian kontrol optimal, LQR memberikan dasar stabilisasi dan pelacakan pada model linier, sedangkan PID-LQR memperbaiki kemampuan penolakan gangguan konstan melalui aksi integral. IMP kemudian memperluas kemampuan tersebut untuk gangguan periodik dengan memasukkan model internal, tetapi masih memiliki keterbatasan terhadap ketidakpastian parameter dan gangguan tak terstruktur. Pada bagian kontrol robas, PID- $\mathcal{H}_\infty$ dan PID- $\mathcal{H}_\infty$ *backstepping* menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap derau serta respons transien, sedangkan $\mathcal{H}_\infty$ standar memberikan usaha kontrol yang lebih hemat dengan konsekuensi respons nominal yang lebih konservatif. Sintesis- μ melalui iterasi D-K menjadi pendekatan yang paling seimbang dalam evaluasi ini karena secara eksplisit mempertimbangkan struktur ketidakpastian

parameter, sehingga mampu memperbaiki performa nominal dibandingkan $\mathcal{H}_\infty$ standar sambil tetap menjaga efisiensi aktuasi dan ketahanan terhadap gangguan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pengontrol yang dominan untuk seluruh kriteria; pemilihan metode perlu disesuaikan dengan prioritas desain, apakah akurasi pelacakan, efisiensi energi, penolakan gangguan terstruktur, atau ketahanan terhadap ketidakpastian model.

REFERENSI

- [1] F. Sabatino, "Quadrotor control: modeling, nonlinear control design, and simulation."
- [2] "quadrotor_sim/3D_quadrotor/3D_control_with_body_drag.py at master · juanmed/quadrotor_sim." [Online]. Available: https://github.com/juanmed/quadrotor_sim/blob/master/3D_Quadrotor/3D_control_with_body_drag.py
- [3] D. S. Naidu and D. S. Naidu, *Optimal control systems*, ser. Electrical engineering textbook series. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2003.
- [4] E. Joelianto, *Linear Quadratic Control: a State Space Approach*, 2017. [Online]. Available: <https://webpac.lib.itb.ac.id/find/detail/132063>
- [5] M. Belkheiri, A. Rabhi, A. E. Hajjaji, and C. Pegard, "Different linearization control techniques for a quadrotor system," in *CCCA12*. Marseilles, France: IEEE, Dec. 2012, pp. 1–6. [Online]. Available: <http://ieeexplore.ieee.org/document/6417914/>
- [6] B. A. Francis and W. M. Wonham, "The internal model principle of control theory," *Automatica*, vol. 12, no. 5, pp. 457–465, Sep. 1976. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109876900066>
- [7] D.-W. Gu, P. H. Petkov, and M. M. Konstantinov, Eds., *Robust Control Design with MATLAB®*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer London, 2005.